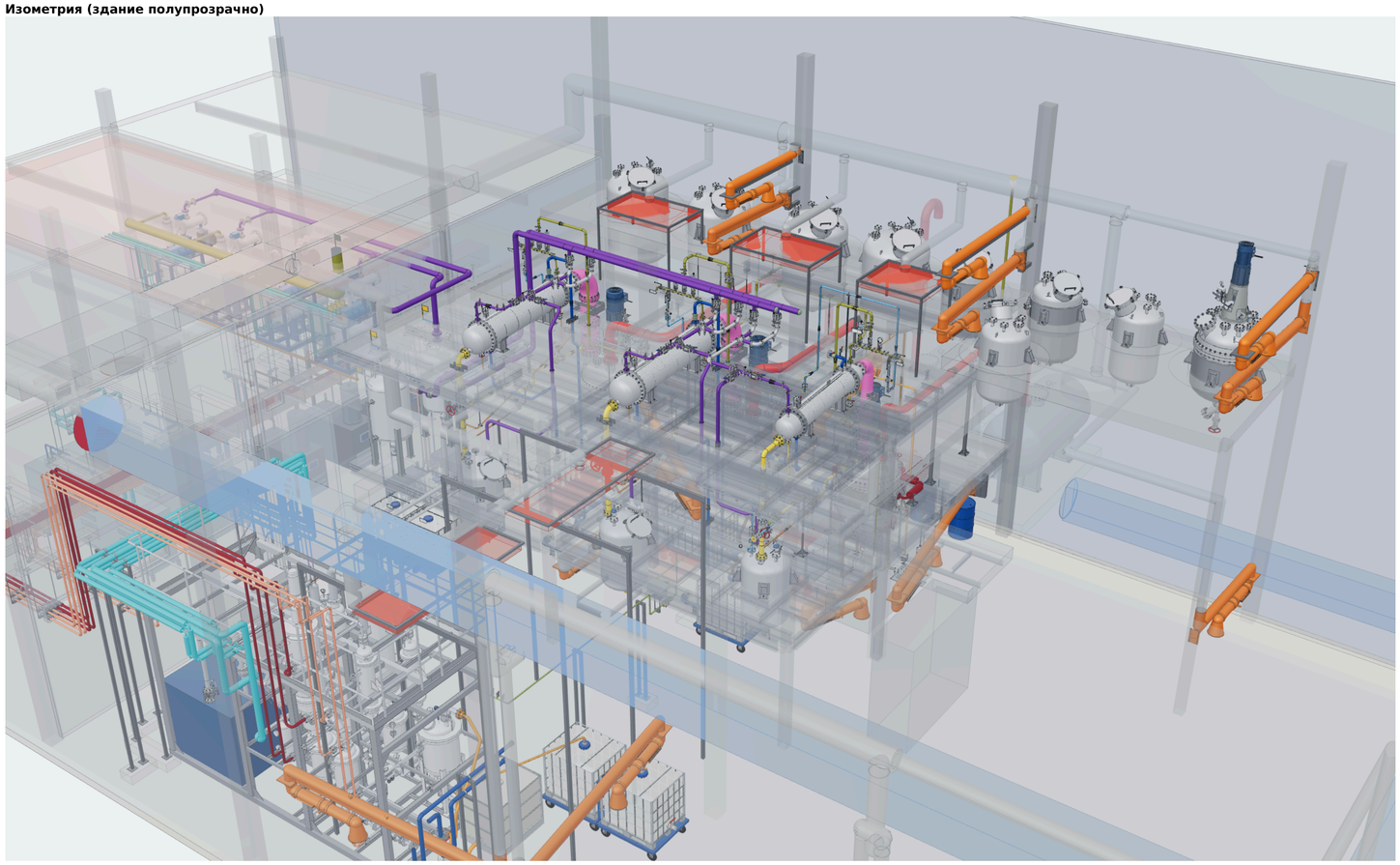
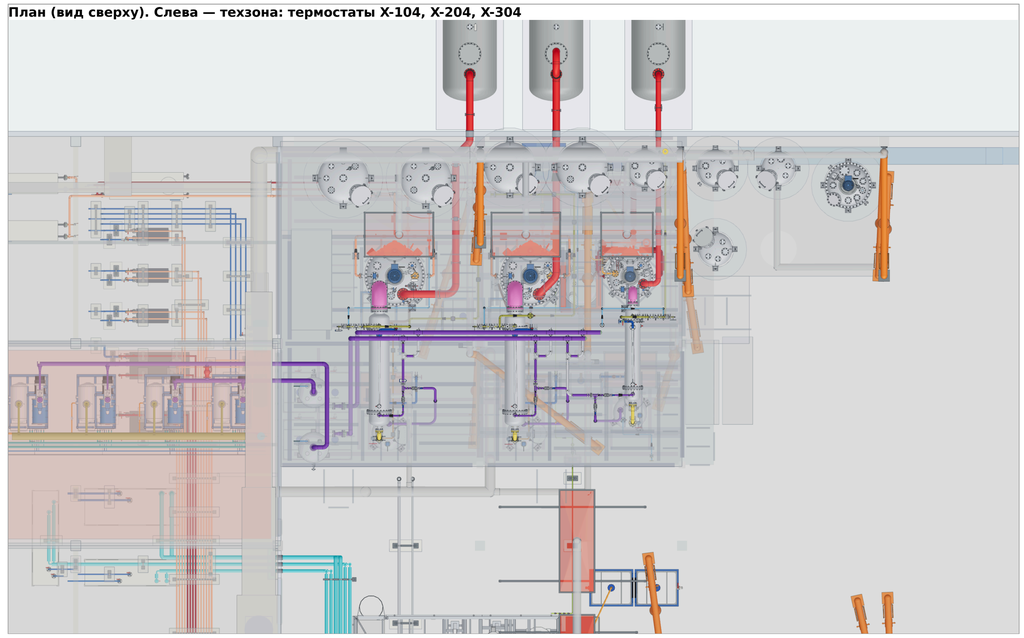
Реакторный узел — монтажная схема, общий вид (R-101, R-201, R-301 + X-306, пост дозирования, мерники, трассы теплоносителей до термостатов)

Изометрия (здание полупрозрачно)

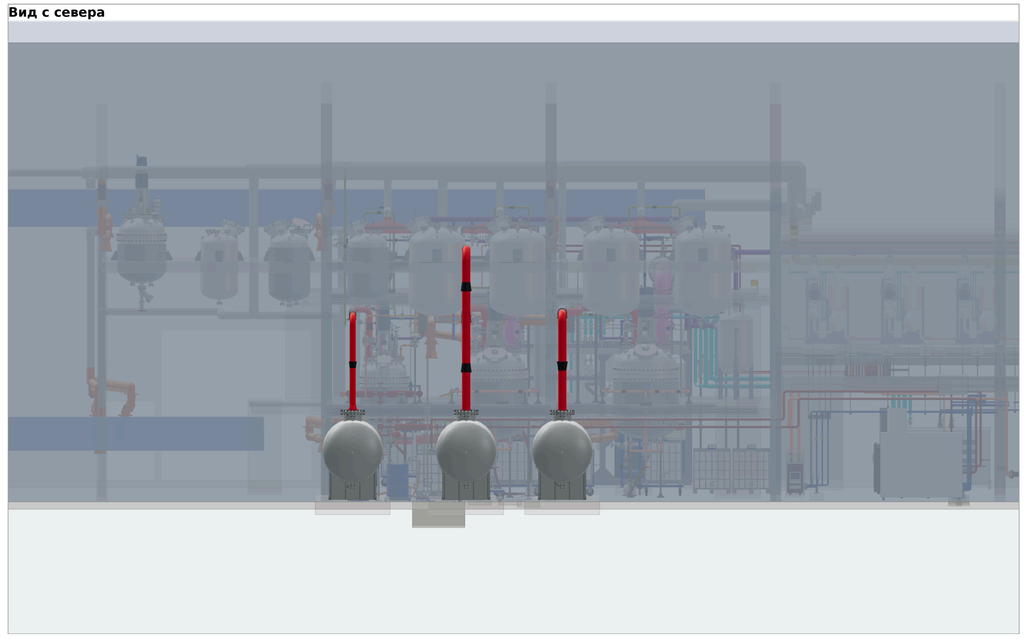


План (вид сверху). Слева — техзона: термостаты X-104, X-204, X-304



Узел	Состав	Обозначение листов	Листов
R-101	Реактор 3 м³ 316L (ЭПАФ, ТГДДМ), конденсатор E-102, сборник X-103, аварийная ёмкость V-301/1	ОПУ.ОБ.R-101.M	16
R-201	Реактор 3 м³ 904L (амины МДЭА/МХДЭА), E-202, X-203, V-301/2	ОПУ.ОБ.R-201.M	16
R-301	Реактор 1 м³ 904L (под всё), E-302, X-303, центрифуга X-306, V-301/3; гребёнка загрузки ГЗ-301 (пример ТГДДМ)	ОПУ.ОБ.R-301.M	18
Пост дозирования	У реактора R-301 (03.11): весы W-1 (грубые) + насос P-1, весы W-2 (точные) + насос P-2, рукава K50,5 на гребёнку ГЗ-301	ОПУ.ОБ.ZAGR.M	3
Мерники	V-401…V-409 — стоят на месте, штуцеры заглушены (K68)	—	—
Трассы теплоносителей	125/126 X-104↔R-101, 225/226 X-204↔R-201 (PP-R 63×8,6); 325/326 масло X-304↔R-301 (57×3 ст.20); термостаты в техзоне	в 3D и STEP	—

Вид с севера



Цвета потоков (единая палитра K70): подача и возврат — один цвет; арматура и аппараты — нейтральные

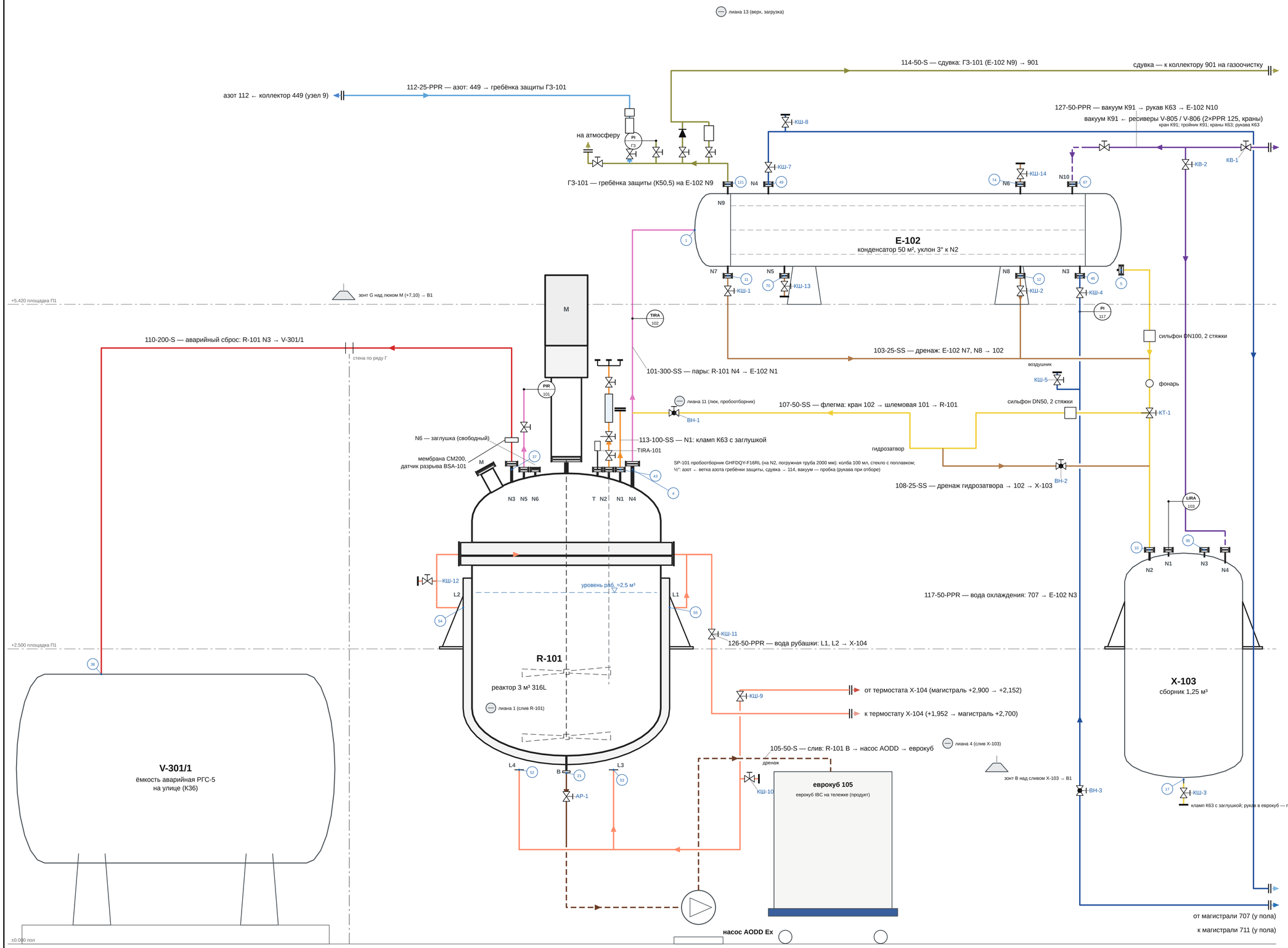
- сырьё и загрузка
- продукт, слив реактора
- вакуум
- сдувки и дыхание
- теплоноситель — вода от термостата
- вытяжная вентиляция
- пары (реактор → конденсатор)
- дренажи
- азот
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- конденсат и флегма
- аварийный сброс
- сжатый воздух
- хладоноситель −30 °C
- вода на торцевые уплотнения

Примечания

1. Все узлы — в координатах здания, модель собрана кодом из моделей узлов (3D для телефона и единый STEP — в комплекте). Проверки узлов: коллизии внутри узла и со зданием — 0, висящих концов — 0, изломов — 0.
2. Теплоносители рубашек проложены по проектным трассам и отметкам: подача и возврат на одной оси, подача над возвратом.
3. Вакуум (03.11, 04.11): одна труба K91 от ресиверов V-805/V-806 (на площадке +2.500 у оси 3 — этажом ниже; 2×PPR 125 на +7,365, краны d125) на каждый реактор → затвор 3″ → тройник K91 → краны KF50 и рукава K63 на N10 конденсатора и N4 сборника; гребёнка защиты — на N9 конденсатора (K50,5, затворы вверх); каталожная арматура — см. katalog_03-11.md.
4. Открыто: линия воды 217 (R-201) пересекается с лианой 11 в положении по умолчанию — нужен упор/сектор лианы (ОВ); места патрубков термостатов — по габаритному чертежу поставщика; уставки шпунта и обратного клапана; штуцер N10 Ду25 под вакуум K63.

ОПУ.ОБ.RU.M.01		
Реакторный узел Монтажная схема. Общий вид	Стадия П	Лист 1
	Масштаб б/м	Листов: 1 + листы узлов
Опытно-промышленный участок · 03.11.2026		

УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-101	Реактор 3 м³ 316L с рубашкой и мешалкой	1
E-102	Конденсатор паров 50 м²	1
X-103	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/1	Ёмкость аварийная РГС-5 (улица)	1
105	Еврокуб IBC 1000 л на тележке (продукт; конденсат 104 — по месту)	1
SP-101	Пробоотборник GHFDQY-F16RL (поставка)	1

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки B1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

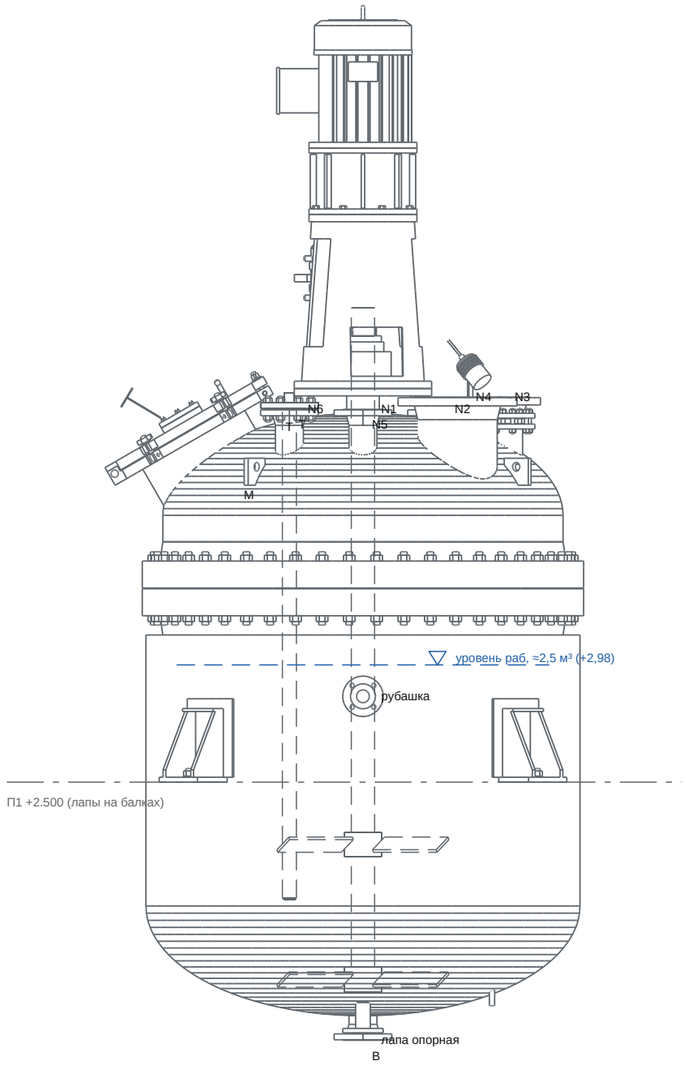
Примечания

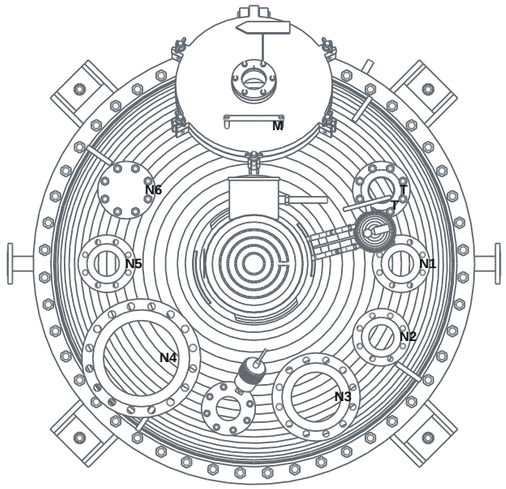
1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели;
положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка по трассам линий и чертежам поставщика;
N1 — клапп K63 с заглушкой (подача от поста, K73).
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость);
теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка;
стрелка на линии — направление потока.
6. Свободные штуцеры — заглушки: R-101 N6, V-301/1 N2, N3;
X-103 N4 — рукав K63 вакуума (от тройника K91).
7. М — люк с крышкой на петлях: загрузка сыпучего вручную.

? уставки шунт-аппарата и обратного клапана ГЗ-101 (ⓑ)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-101.M.01**
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** установка в сборе
Пров.					Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 1; Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок
Утв.					**Опытно-промышленный участок**

РЕАКТОР 3 М³ 316L (R-101) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по л.11

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-101

Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41)	+1,448
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
N1	WN100-25	90°	загрузочный: переходник фланец-кламп K63 с заглушкой (K73)	+4,020
N2	WN100-25	120°	пробоотборник ручной вакуумный	+4,020
N3	WN200-25	155°	разрывная мембрана CM200 → 110-200-S; ниже мембраны — гребёнка защиты…	+4,070
N4	WN300-25	230°	пары на E-102 (101-300-SS)	+4,070
N5	WN100-25	270°	датчик давления PIR-101	+4,020
N6	WN100-25	300°	свободный — заглушка	+4,020
T	WN100-25	60°	гильза термометра TIRA-101	+4,020

Рабочий уровень ≈2,5 м³ (80 % номинальных 3,14 м³ — принято, ?) — отметка +2,98 (днище 2:1 + цилиндр Ø1600, л.11). Отметки — по 3D-модели.

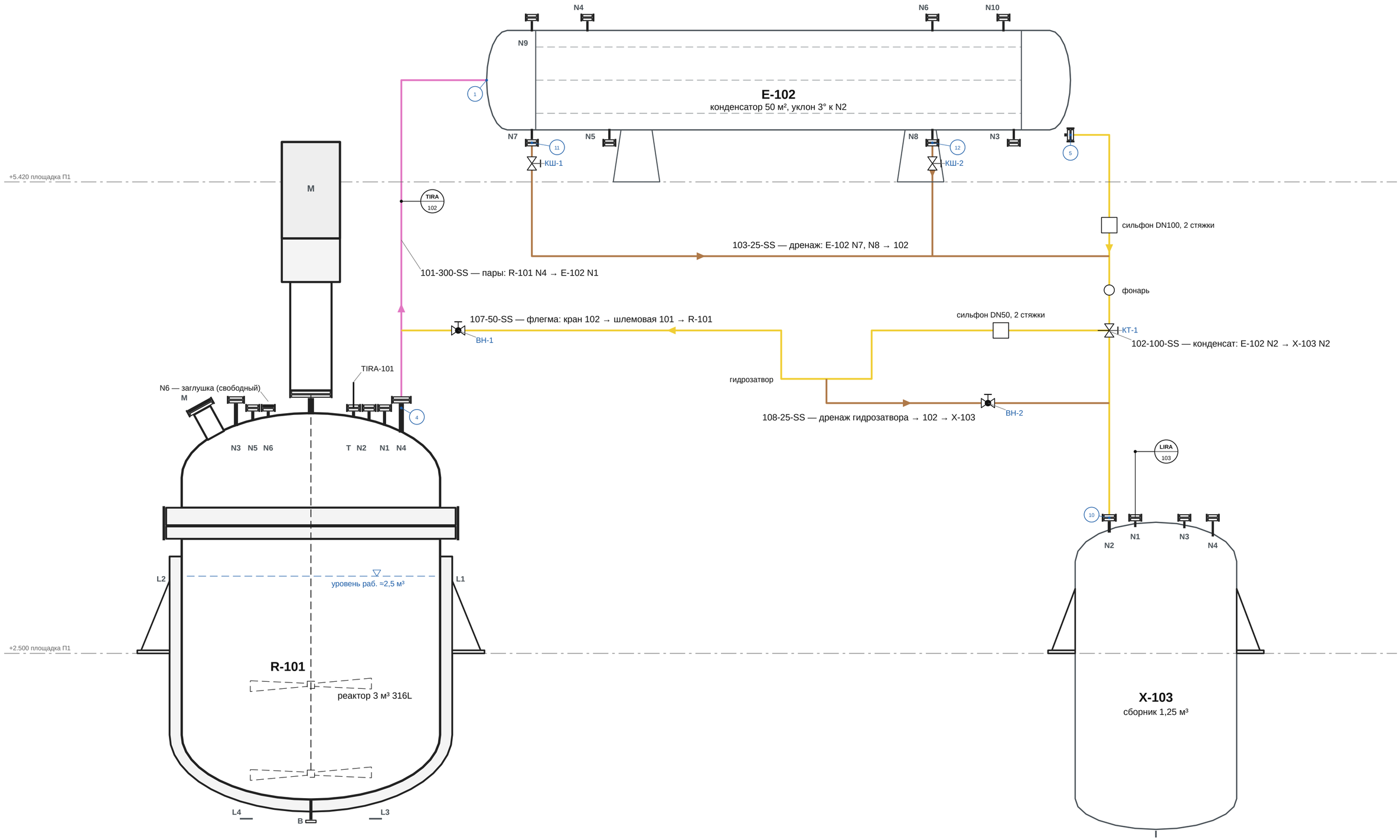
					ОПУ.ОБ.R-101.М.02
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): лист аппарата**
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:25
Лист 2		Листов 17

Опытно-промышленный участок

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 101, спуск 102, дренажи 103, байпас флегмы 107, дренаж 108

Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.03

Реактор 3 м³ 316L (R-101): пары и конденсат (схема поставщика)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

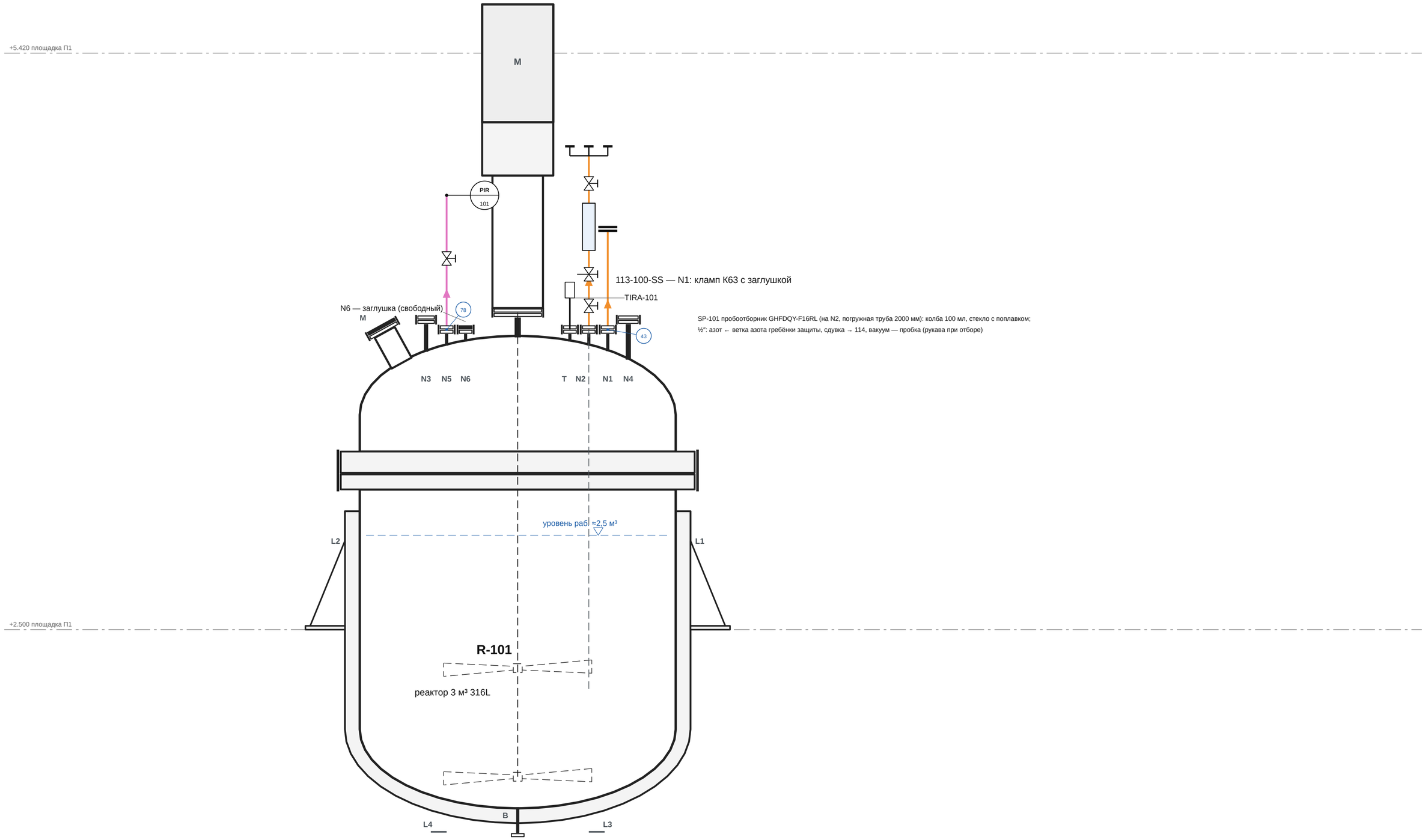
Лист 3 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Крышка реактора (R-101): N1 — переходник фланец-кламп K63 с заглушкой (подача от поста дозирования, K73); N2 — пробоотборник; N3 — мембрана, аварийный сброс 110; N5 — PIR-101; N6 — заглушка; M — люк

Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



SP-101 пробоотборник GHFDQY-F16RL (на N2, погружная труба 2000 мм): колба 100 мл, стекло с поплавком; ½": азот ← ветка азота гребёнки защиты, сдувка → 114, вакуум — пробка (рукава при отборе)

					ОПУ.ОБ.R-101.M.04	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): крышка реактора**	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 4 / Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Вакуум (03.11): одна труба K91 от ресиверов V-805/V-806 (2×PPR 125 → шаровые краны) → кран K91 у реактора → тройник K91 → краны K63 → рукава K63 на E-102 N10 и на крышку сборника X-103 N4; на N1 — кламп K63 с заглушкой (подача от поста дозирования)

Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

кран K91; тройник K91; краны K63; рукава K63

вакуум K91 ← ресиверы V-805 / V-806 (2×PPR 125, краны)

КВ-2

КВ-1

127-50-PPR — вакуум K91 → рукав K63 → E-102 N10

N4 N6 N10 67

N9

конденсатор 50 м², уклон 3° к N2

E-102

N7 N5 N8 N3

+5,420 площадка П1

X-103 N4 — вакуум → рукав K63 → X-103 N4

M

113-100-SS — N1: кламп K63 с заглушкой

TIRA-101 43

N6 — заглушка (свободный)

M

N3 N5 N6 T N2 N1 N4

L2 L1

уровень раб. ≈2,5 м³

+2.500 площадка П1

R-101

реактор 3 м³ 316L

L4 B L3

LIRA 103

95

N2 N1 N3 N4

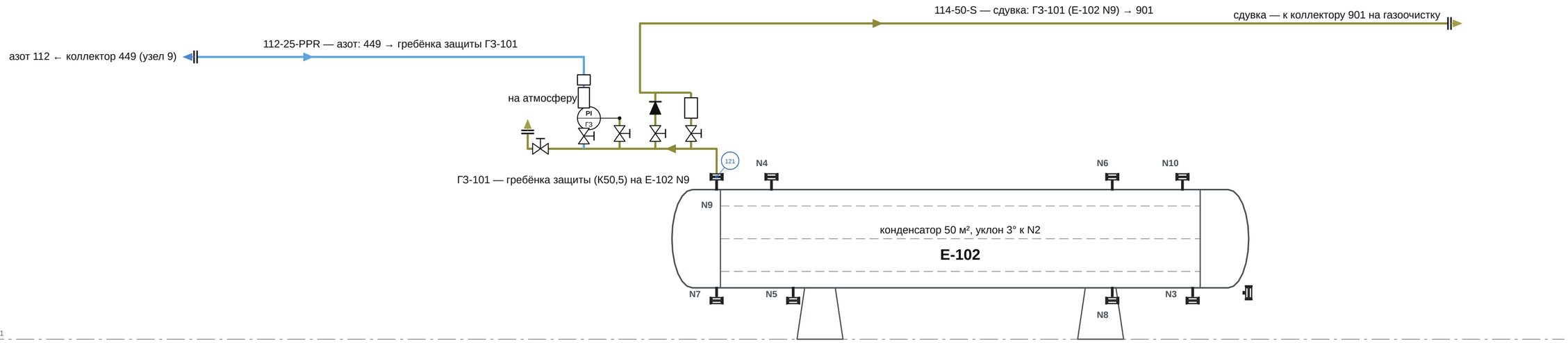
X-103

сборник 1,25 м³

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-101.M.05**			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): вакуум**	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 5		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Гребёнка защиты ГЗ-101 (К50,5, краны вверх) на Е-102 N9: шпунт-аппарат, обратный клапан → сдувка 114 → 901; мановакуумметр; азот 112; сброс на атмосферу (азот на сборник Х-103 снят 04.11)

Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

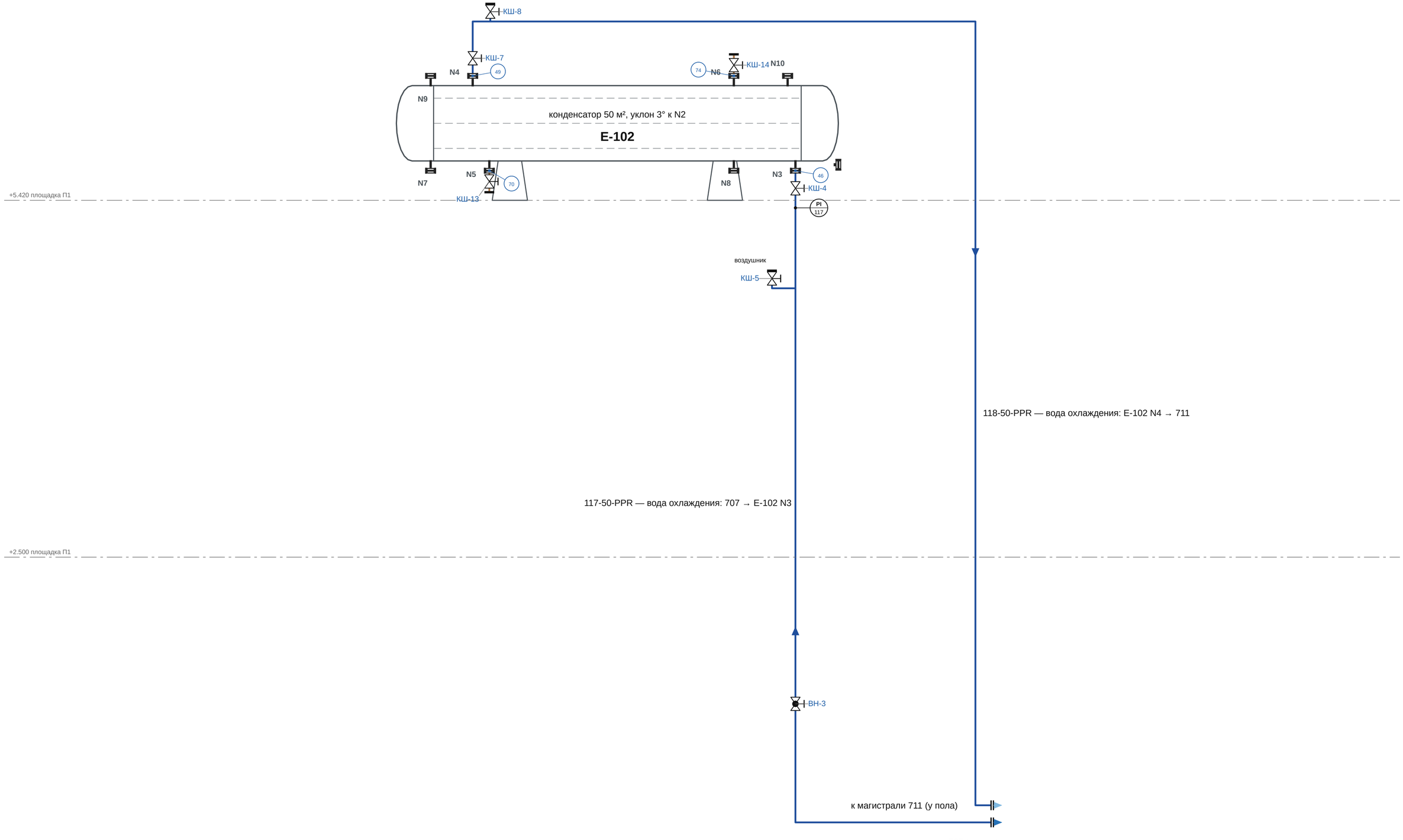




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.06			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** гребёнка защиты на конденсаторе, азот сборника	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 6		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

Вода охлаждения конденсатора (E-102): подача 117 на N3, возврат 118 с N4 (магистрали 707/711 у пола); дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

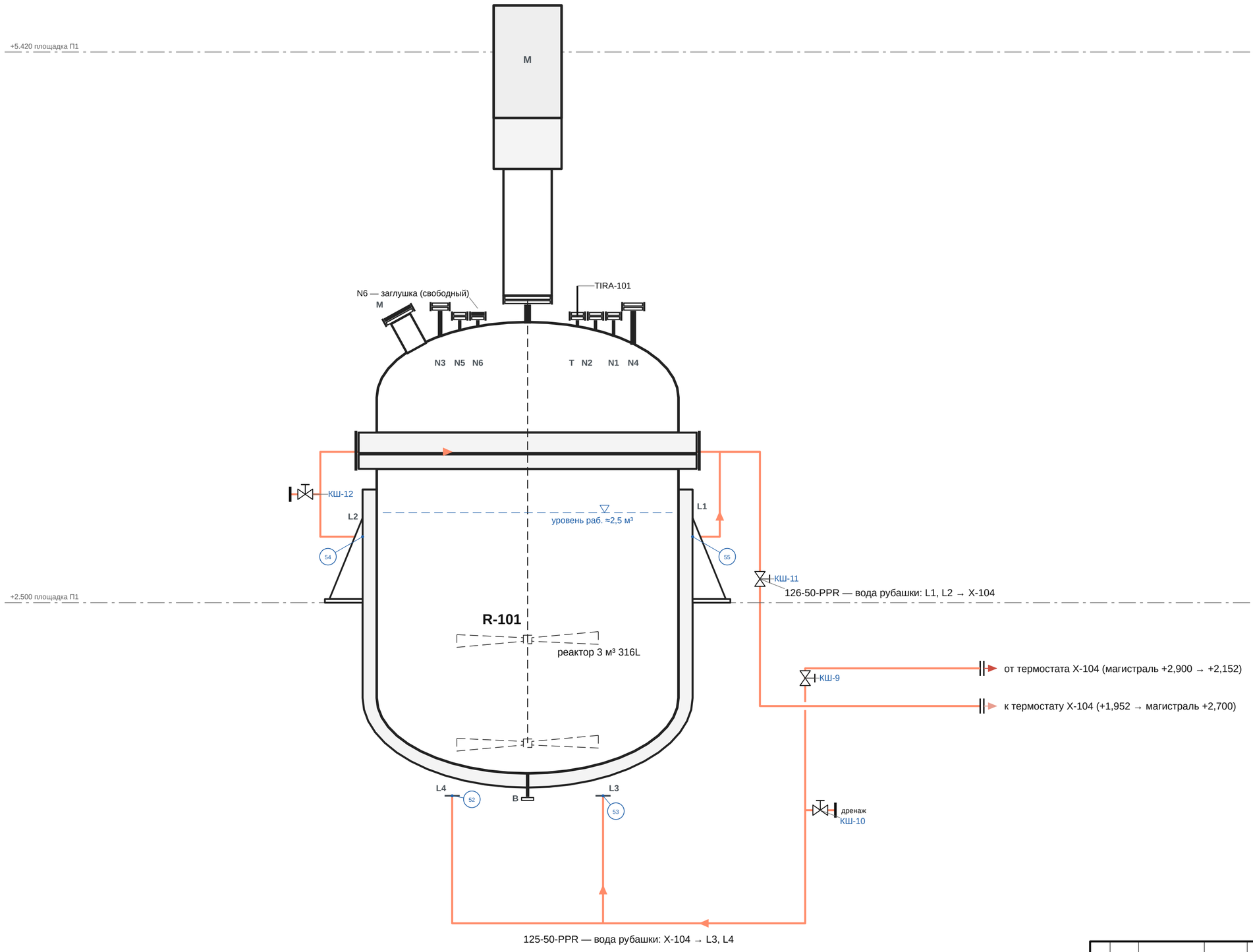
Аппараты целиком, М 1:21; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.07			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101): вода** охлаждения конденсатора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 7		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Рубашка реактора (R-101): подача 125 в L3/L4 (+2,152 под П1), возврат 126 из L1/L2 (+1,952, подъём с краном) — по трассам теплоносителя, от термостата X-104

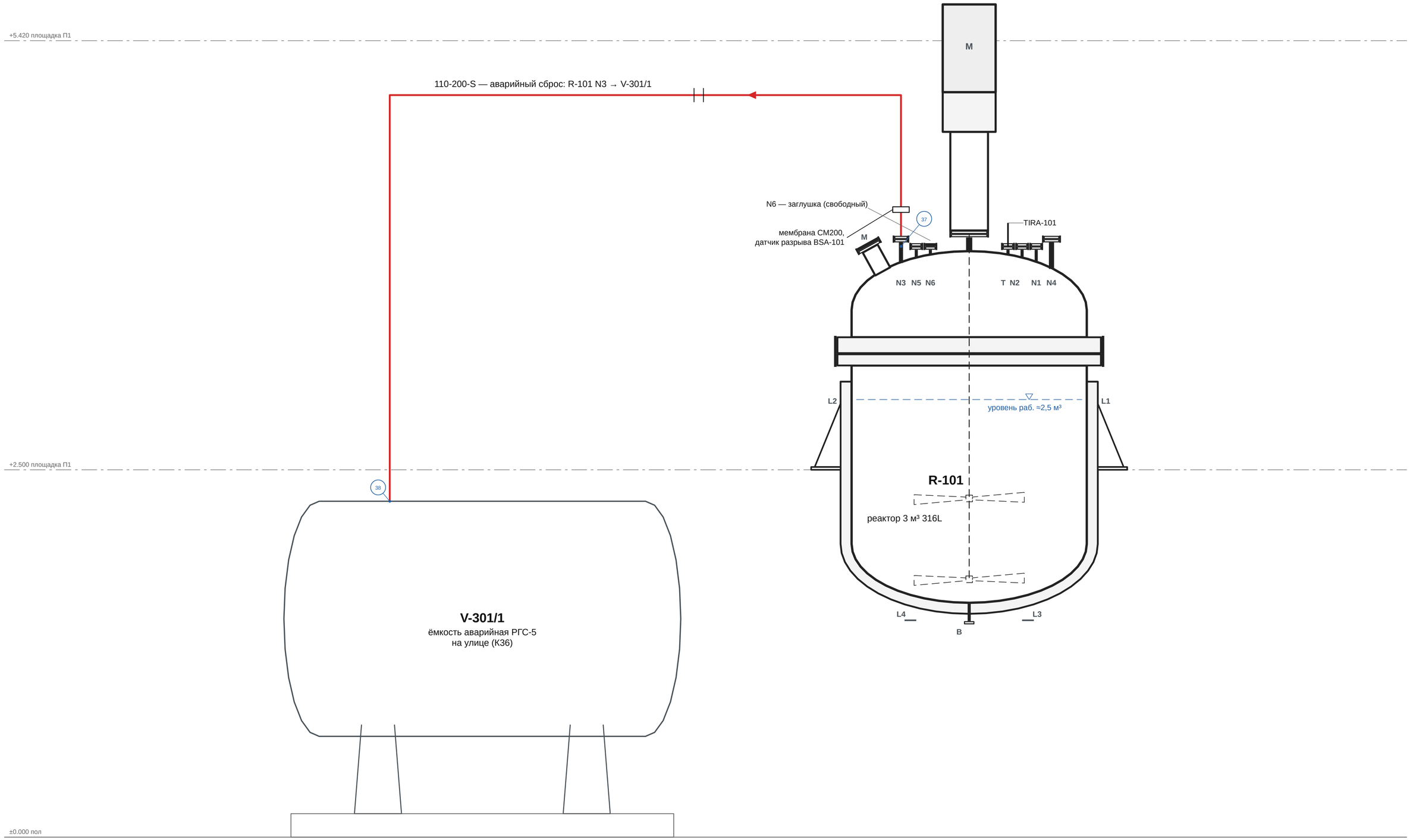
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-101.М.08**	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** рубашка реактора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 8; Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Аварийный сброс 110-200-S: мембрана на N3 → ёмкость аварийная (V-301/1) на улице (без врезок)

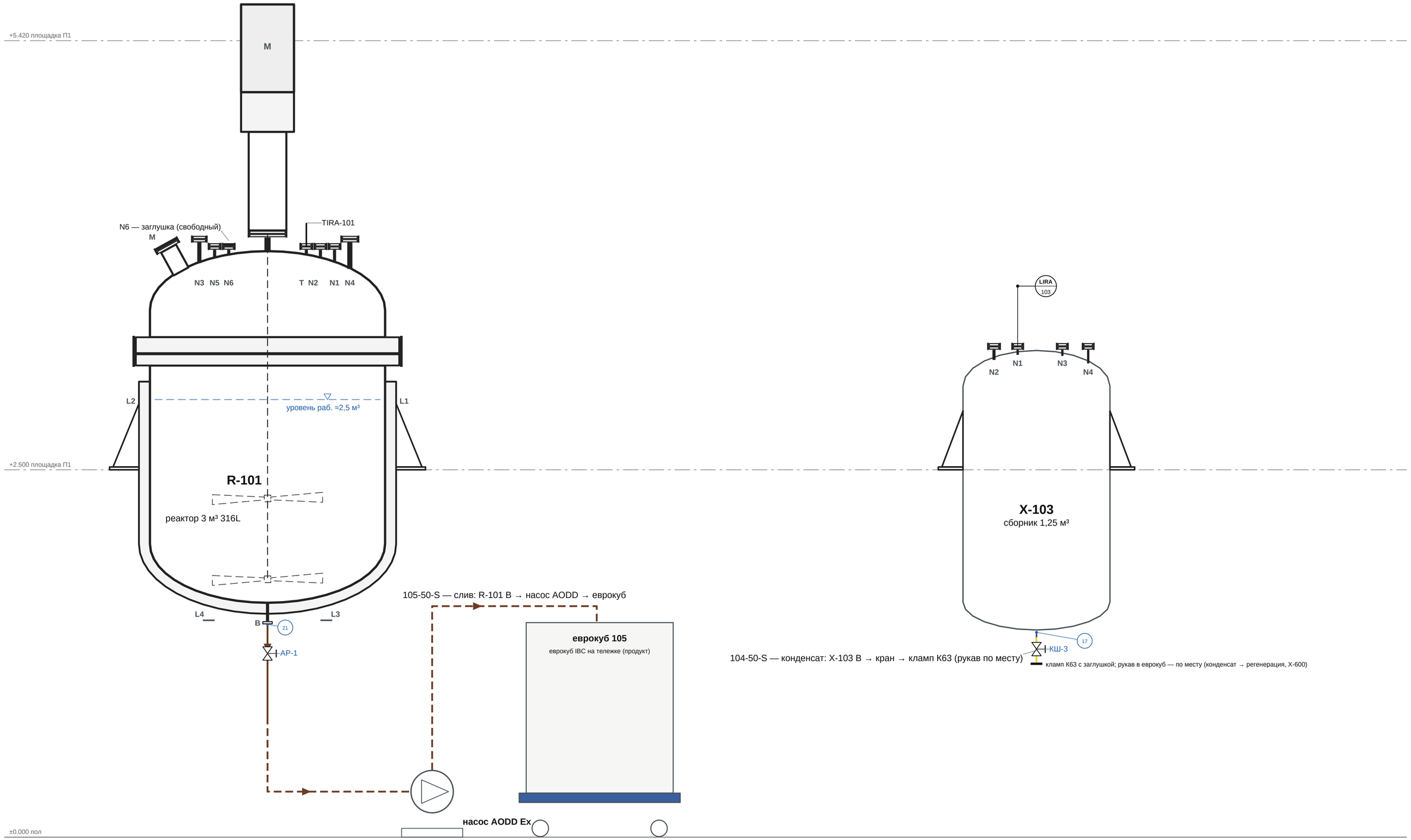
Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-101.М.09	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** аварийный сброс 110	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 9 / Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Продукты в еврокубы (K71): реактор (R-101) — 105 через насос AODD в еврокуб на тележке; сборник (X-103) — 104: кран, клампK63 с заглушкой, рукав в еврокуб по месту → регенерация (X-600)

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.10

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
продукты в еврокубы

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 10 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	101-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13026	+6,05
2	101-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (верх), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	15010	13624	+5,48
3	101-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (середина), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	15010	13624	+4,84
4	101-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13624	+4,07
5	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9422	+5,71
6	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+5,03
7	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,79
8	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,58
9	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+4,26
10	102-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9188	+3,28
11	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12571	+5,60
12	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9924	+5,46
13	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15130	9945	+5,06
14	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15257	9945	+5,06
15	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15130	12599	+5,06
16	103-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15257	12599	+5,06
17	104-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15280	9320	+1,39
18	104-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15280	9320	+1,24
19	104-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15253	9320	+1,16
20	105-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14973	12900	+1,54
21	105-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	14010	+1,45
22	105-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	13797	+1,15
23	105-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15470	13703	+1,05
24	105-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15873	13250	+0,44
25	105-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15877	13250	+0,37
26	105-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15900	13400	+0,05
27	105-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15900	13477	+0,05
28	107-50-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9346	+4,42
29	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9562	+4,42
30	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9754	+4,42
31	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12343	+4,32
32	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12575	+4,31
33	107-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	13322	+4,27
34	108-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	11008	+3,70
35	108-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10846	+3,69
36	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20 насквозь, прокладки — в держателе	15724	13466	+4,48
37	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M24×128 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15724	13466	+4,07
38	110-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17700	20000	+2,46
39	112-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14100	12526	+6,81
40	112-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14100	12526	+6,74

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.11

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	112-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14100	12503	+6,21
42	113-100-SS		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16043	14010	+4,11
43	113-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16070	14010	+4,02
44	114-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14533	12503	+7,46
45	114-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14537	12503	+7,38
46	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	15010	10189	+5,47
47	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15010	10211	+5,05
48	117-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15490	11180	+0,21
49	118-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15010	12261	+6,45
50	118-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15630	11804	+0,21
51	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14002	16378	+2,15
52	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15070	14010	+1,47
53	125-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	15870	14010	+1,47
54	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14458	14010	+2,85
55	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	16482	14010	+2,85
56	126-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	14002	16378	+1,95
57	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15719	10580	+6,78
58	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15719	10255	+6,78
59	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15719	10428	+6,78
60	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15610	9857	+6,78
61	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15119	9857	+6,78
62	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15719	9966	+6,78
63	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15719	10179	+6,78
64	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15719	10504	+6,78
65	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15010	9889	+6,64
66	127-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15010	9899	+6,44
67	127-50-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	9879	+6,32
68	127-65-SS		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15719	10767	+6,72
69	127-65-SS		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15719	10838	+6,72
70	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12306	+5,58
71	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15097	12310	+5,51
72	E-102 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15224	12310	+5,51
73	E-102 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10137	+6,46
74	E-102 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	10144	+6,33
75	LIRA-103	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15259	9021	+3,28
76	PIR-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,28
77	PIR-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,15
78	PIR-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	14870	14010	+4,02
79	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+5,14
80	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+5,02

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.12

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,91
82	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,66
83	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,56
84	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15886	13710	+4,46
85	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,35
86	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,24
87	SP-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,11
88	SP-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	13710	+4,02
89	TIRA-101	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15990	14310	+4,02
90	X-103 N4		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15813	10674	+6,78
91	X-103 N4		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15965	10674	+6,78
92	X-103 N4		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16138	10674	+6,78
93	X-103 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15889	10674	+6,78
94	X-103 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	16214	10674	+6,78
95	X-103 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15274	9619	+3,36
96	X-103 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15301	9619	+3,28
97	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14694	12526	+7,30
98	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14633	12526	+7,30
99	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14560	12526	+7,23
100	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14790	12526	+7,22
101	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14560	12526	+7,18
102	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14790	12526	+7,03
103	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14560	12526	+7,03
104	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14330	12526	+7,03
105	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14790	12526	+6,96
106	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14560	12526	+6,96
107	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14330	12526	+6,96
108	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14926	12526	+6,88
109	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14863	12526	+6,88
110	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14717	12526	+6,88
111	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14633	12526	+6,88
112	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14487	12526	+6,88
113	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14403	12526	+6,88
114	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14257	12526	+6,88
115	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14173	12526	+6,88
116	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	14027	12526	+6,88
117	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	13964	12526	+6,88
118	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	13896	12526	+6,88
119	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15010	12530	+6,80
120	ГЗ-101		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	15010	12544	+6,54

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.13

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость соединений (3)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 13 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (4)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
121	ГЗ-101	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15010	12526	+6,45

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.14			
Разраб.					Реактор 3 м³ 316L (R-101): ведомость соединений (4)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 14		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
112-25-PPR	25	16495	16660	+4,772	азот на гребёнку защиты R-101: к коллектору азота 449 — граница с трассой…
114-50-S	50	17952	17345	+5,664	сдувки R-101 и E-102 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трассой
117-50-PPR	50	15490	11182	+0,213	подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с т…
118-50-PPR	50	15630	11802	+0,214	возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с тр…
125-50-PPR	50	14000	16378	+2,152	подача воды в рубашку: от термостата X-104 (техзона; магистраль +2,900, о…
126-50-PPR	50	14000	16378	+1,952	возврат воды из рубашки: к термостату X-104 (техзона; +1,952, подъём на м…
127-65-SS	65	15719	10900	+6,750	вакуум K91 от ресиверов V-805/V-806 (кран K91 у реактора) — граница с тра…

					ОПУ.ОБ.R-101.М.15			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					**Реактор 3 м³ 316L (R-101):** ведомость точек стыка и границ узла	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 15		Листов 17
Н.контр.								
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
LIRA-103	LIRA-103 (LT-103) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм (уровень ЭХГ; сигнализация 1350, блокировка 1400), …		15259	9021	+3,28
PIR-101	PIR-101 (PT-101) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение M20×1,5		14870	14010	+4,34
SP-101	SP-101 поз. 2: основание монтажное DN100 PN25 (316L) с патрубком DN25 и погружной трубой		15990	13710	+4,02
TIRA-101	TIRA-101 (TT-101) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…38 °C, M27×2 (в гильзе …		15990	14310	+4,09
TIRA-102	TIRA-102 (TT-102) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…40 °C (сигнализация 40 °…		15217	13624	+4,49
AP-1	R-101 B: клапан донного слива F41W DN100 PN25 (поставка), корпус CF3M (316L), крышка на 4 шпильках, сальник графит, бугель, шток, маховик Ø250; выход…	105-50-S	15470	13904	+1,30
AP-2	Еврокуб IBC 1000 л (105) — продукт / водная фаза / промывные воды R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″ и загл…	105-50-S			
AP-3	PCV ГЗ-101 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316	112-25-PPR	14100	12503	+6,33
AP-4	шпунт-аппарат угловой с манометром K50,5 (0,2…2,2 бар, гильза со шкалой; манометр 0…4 бар на разделителе), AISI 304, EPDM — каталог ГЗ-101	ГЗ-101	14743	12503	+7,26
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 107: у реактора (по схеме поставщика)	107-50-SS	15010	12459	+4,32
ВН-2	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 108: дренаж гидрозатвора	108-25-SS	15010	10927	+3,69
ВН-3	вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (регулирование расхода воды на E-102)	117-50-PPR	16110	11000	+1,25
ЗД-1	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-101 — ввод азота (азотная подушка)	112-25-PPR	14100	12503	+6,78
ЗД-2	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 3″ (K91), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог — 127: вакуум на реактор R-101 (управление)	127-65-SS	15719	10803	+6,75
ЗД-3	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-101 — перед шпунт-аппаратом	ГЗ-101	14790	12503	+6,99
ЗД-4	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-101 — перед обратным клапаном аварийного сброса (з…	ГЗ-101	14560	12503	+6,99
ЗД-5	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-101 — перед мановакуумметром	ГЗ-101	14330	12503	+6,99
ЗД-6	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-101 — сброс на атмосферу	ГЗ-101	13930	12503	+6,88
КВ-1	кран трёхсоставной KF50 под вакуум — каталог — 127: вакуум на конденсатор E-102 (N10)	127-50-PPR	15719	10342	+6,75
КВ-2	кран трёхсоставной KF50 под вакуум — каталог — вакуум на ресивер X-103 (N4)	X-103 N4	16051	10674	+6,75
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 102: в сборник X-103 / флегма 107 в реактор (по схеме …	102-100-SS	15010	9188	+4,42
КШ-1	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N7 (под балками П1)	103-25-SS	15193	12599	+5,06
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N8 (под балками П1)	103-25-SS	15193	9945	+5,06
КШ-3	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 104 (слив конденсата X-103: кран DN50; рукав в еврокуб — по месту)	104-50-S	15280	9320	+1,32
КШ-4	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 117	117-50-PPR	15924	10236	+4,73
КШ-5	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 117 (кран 20×G1/2)	117-50-PPR	15010	10376	+4,71
КШ-6	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (кран у E-102 N3)	117-50-PPR	15010	10219	+4,90
КШ-7	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 118	118-50-PPR	15495	12414	+7,13
КШ-8	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 118 (кран у E-102 N4)	118-50-PPR	15010	12253	+6,60
КШ-9	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 125 (кран DN50 на опуске подачи)	125-50-PPR	15470	15185	+1,96
КШ-10	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 125	125-50-PPR	15621	15185	+1,76
КШ-11	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 126 (кран DN50 на подъёме возврата, трасса теплоносителя)	126-50-PPR	15470	16450	+2,68
КШ-12	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 126	126-50-PPR	14870	15185	+2,71
КШ-13	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N5	E-102 N5	15160	12310	+5,51
КШ-14	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N6	E-102 N6	15010	10141	+6,39
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	15966	14870	+3,03
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	15278	13484	+1,56
ОК-1	клапан обратный пружинный K50,5 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → ГЗ-101 — аварийный сброс	ГЗ-101	14560	12503	+7,10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-101.М.16

Реактор 3 м³ 316L (R-101):
ведомость арматуры и кип

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 16 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

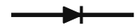
Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)



кран, вентиль, клапан запорный



клапан обратный (по потоку)

конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка

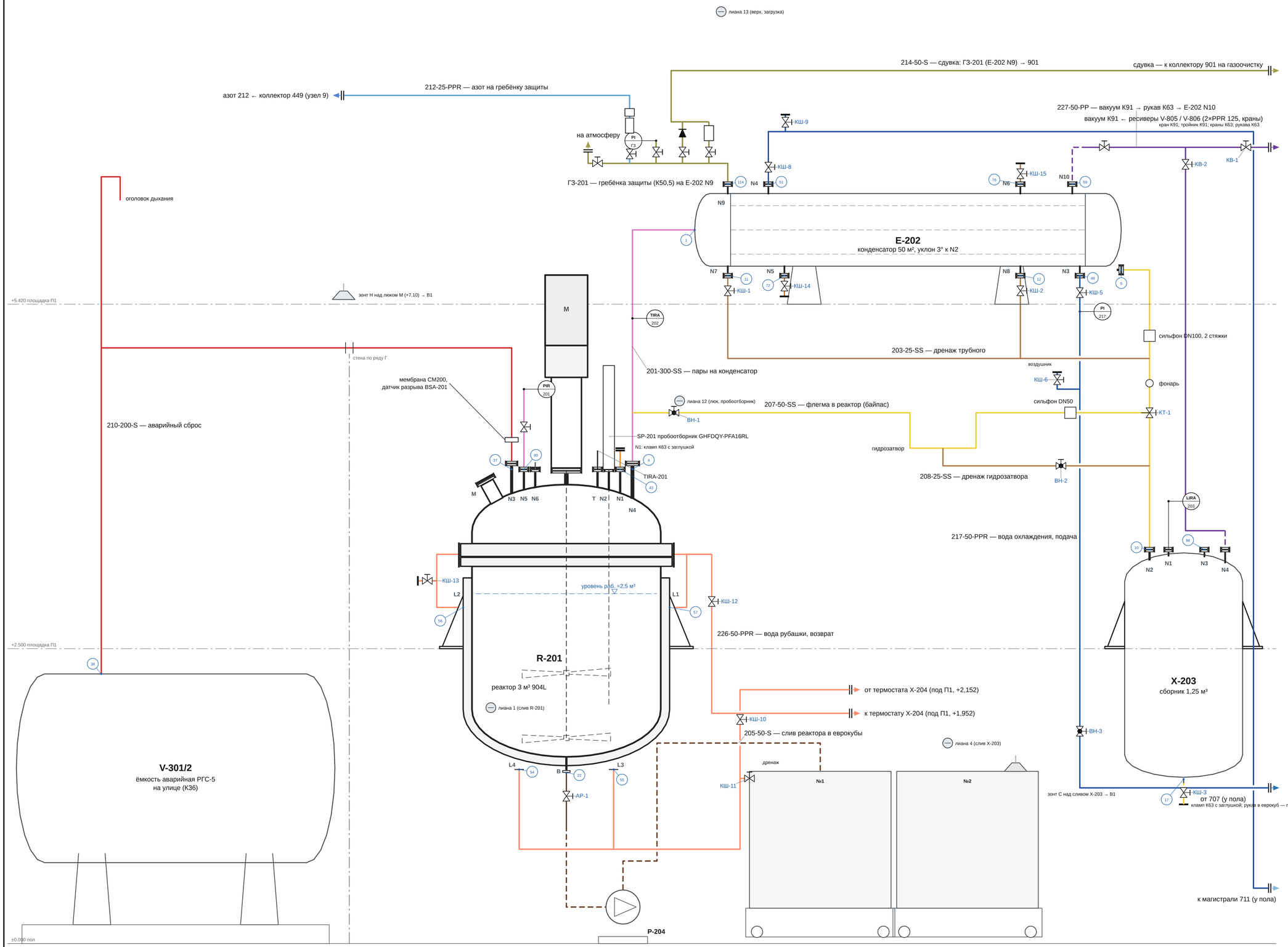


рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп)
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	датчики давления, температуры, уровня
SP	пробоотборник верхний GHFDQY-F16RL (поставка)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-101.М.17			
Разраб.					Условные обозначения монтажных листов	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 17		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-201	Реактор 3 м³ 904L с рубашкой и мешалкой	1
E-202	Конденсатор паров 50 м²	1
X-203	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/2	Ёмкость аварийная РГС-5 (улица)	1
P-204	Насос мембранный пневматический (Ex) — слив	1
SP-201	Пробоотборник GHFDQY-PFA16RL	1
IBC	Еврокуб 1000 л: продукт 2 (конденсат — по месту)	2
—	Тележка под еврокуб	2

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Примечания

1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели;
положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка по трассам линий и чертежам поставщика;
на N1 — переходник К63, на нём рукав от Р-2 (гребёнка — позже).
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость);
теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка.
6. М — люк с крышкой на петлях: загрузка сыпучего вручную.

? место ресиверов вакуума; уставки гребёнки защиты; дисковые затворы на клампах

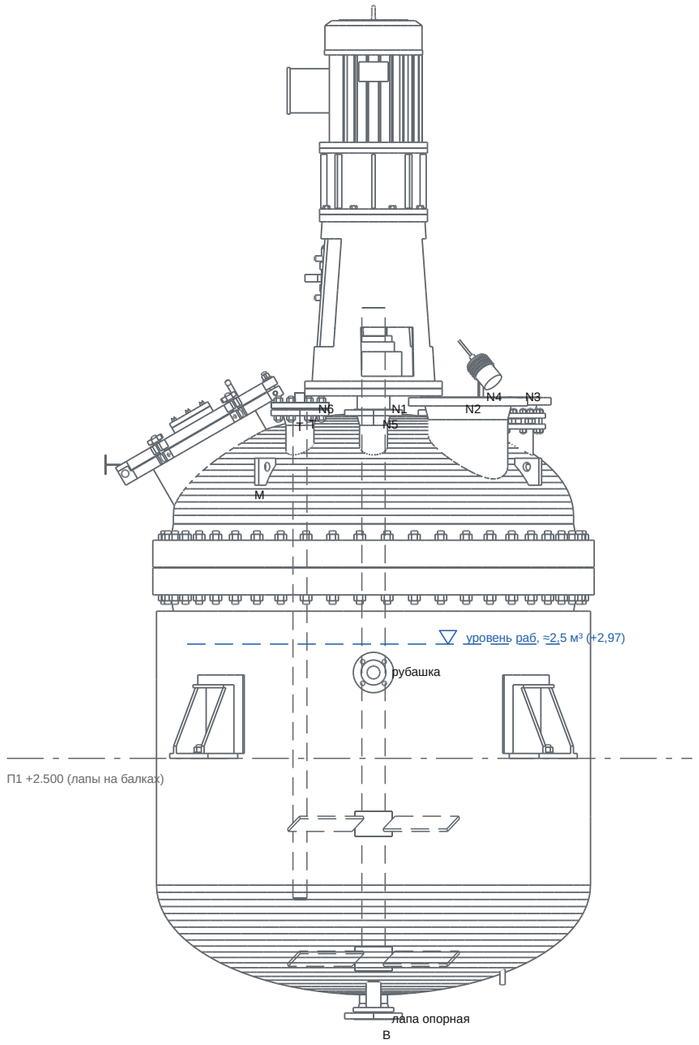
клампы К63 с заглушкой; рукав в еврокуб — по месту (конденсат → регенерация, Х-600)

еврокубы на тележках: продукт R-201 (1-й слив — 2 еврокуба)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-201.M.01**
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** установка в сборе
Пров.					Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 1; Листов 16
Н.контр.					
Утв.					Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

РЕАКТОР 3 М³ 904L (R-201) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по л.10

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-201

Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41)	+1,435
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
N1	WN100-25	90°	место гребёнки загрузки: переходник фланец-кламп K63 и рукав от P-2 (…	+3,923
N2	WN100-25	120°	пробоотборник GHFDQY-PFA16RL	+3,923
N3	WN200-25	155°	разрывная мембрана CM200 → 210-200-S	+3,973
N4	WN300-25	230°	пары на E-202 (201-300-SS)	+3,973
N5	WN100-25	270°	датчик давления PIR-201	+3,923
N6	WN100-25	300°	ручная дозировка 209	+3,923
T	WN100-25	60°	гильза термометра TIRA-201	+3,923

Рабочий уровень ≈2,5 м³ (80 % номинальных 3,14 м³ — принято, ?) — отметка +2,97 (днище 2:1 + цилиндр Ø1600, л.10). Отметки — по 3D-модели.

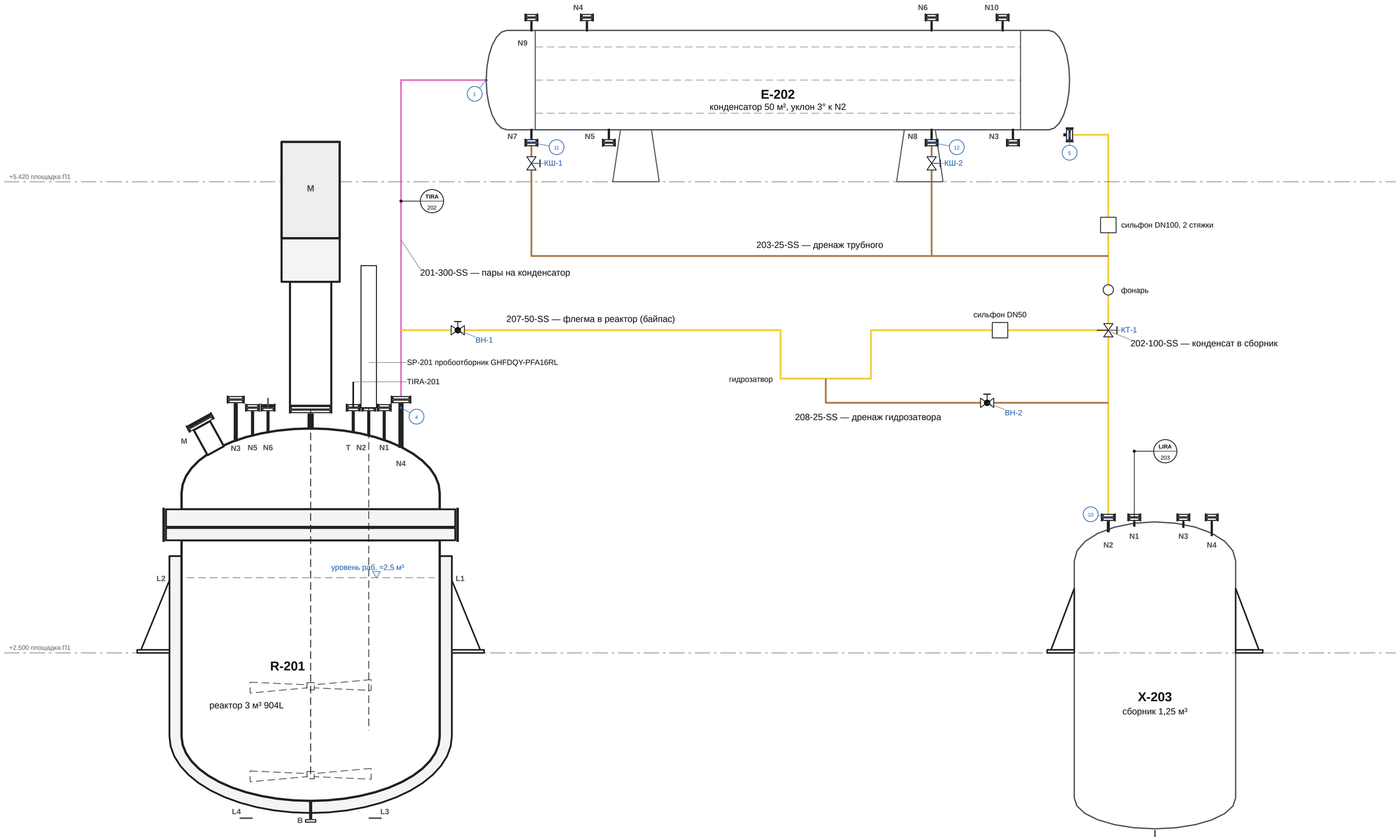
					ОПУ.ОБ.R-201.M.02
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): лист аппарата**
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:25
Лист 2		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 201, спуск 202, дренажи 203, байпас флегмы 207, дренаж 208

Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.М.03
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): пары и конденсат (схема поставщика)**
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

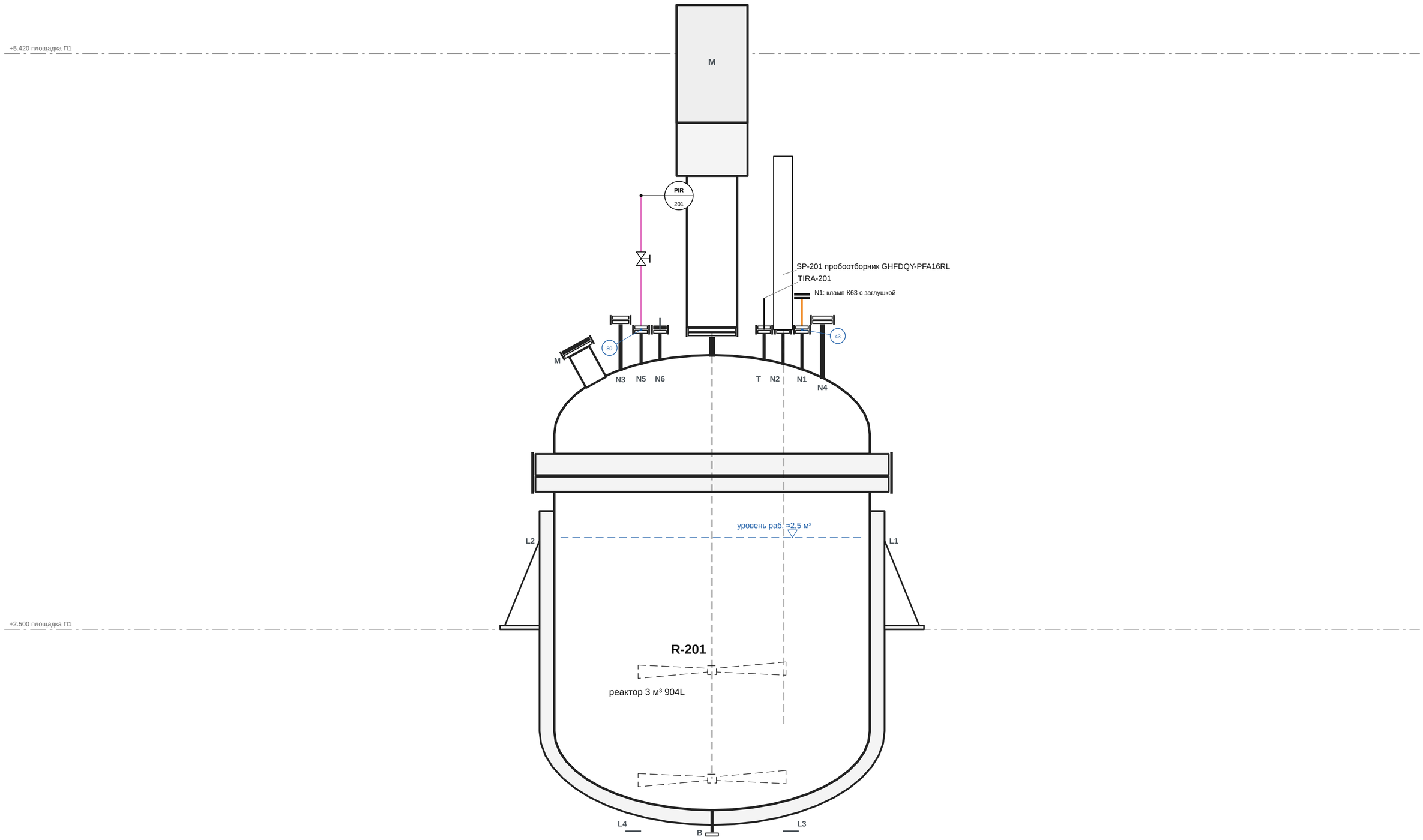
Лист 3 — Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Крышка реактора (R-201): N1 — переходник фланец-кламп K63 и рукав от P-2 (место гребёнки загрузки; подача от поста дозирования рукавом K63); N2 — пробоотборник; N5 — PIR-201; N6 — заглушка; M — люк (сыпучее вручную)

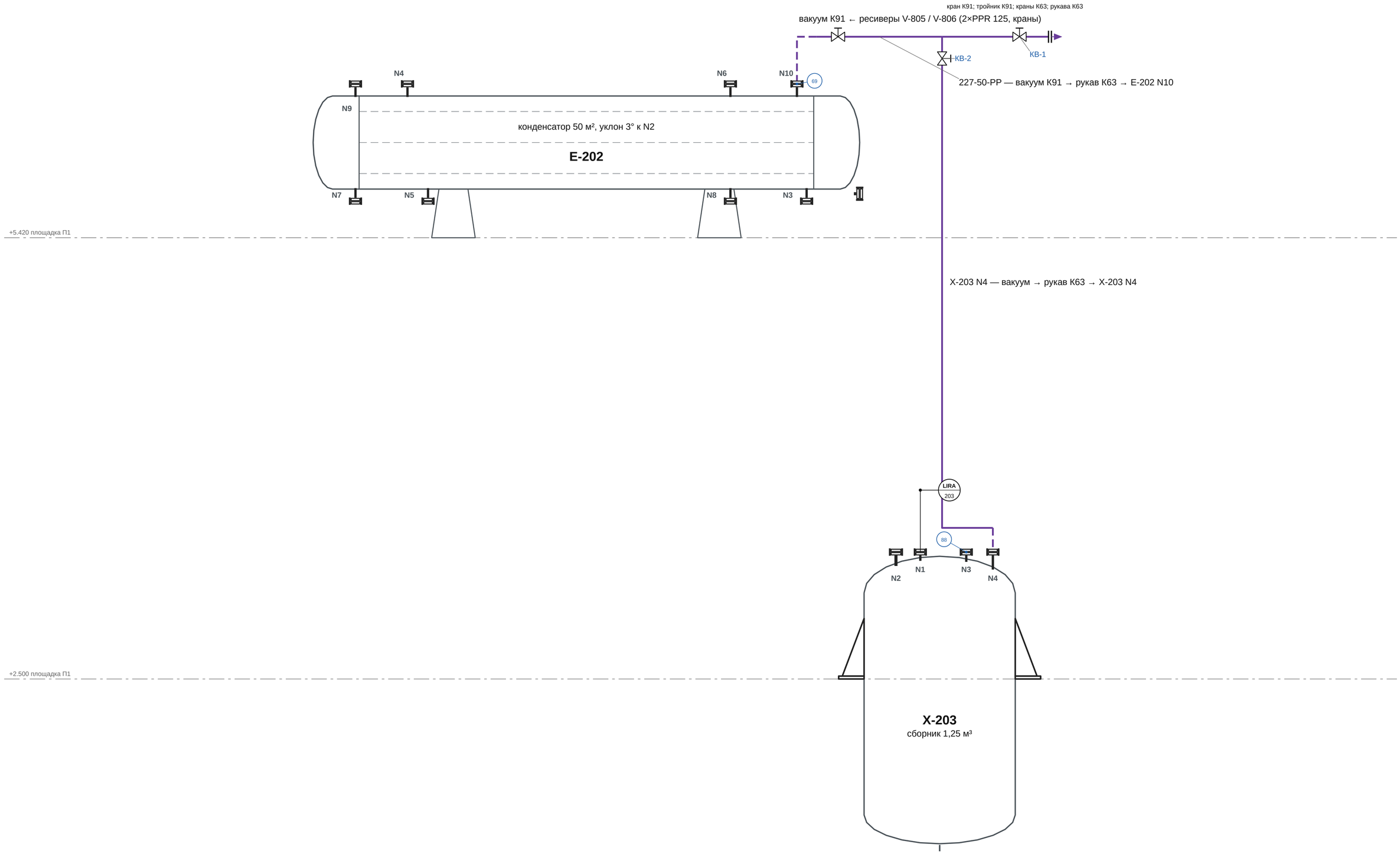
Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.M.04	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): крышка** реактора: место гребёнки загрузки, пробоотборник	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 4; Листов 16
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Вакуум (03.11): одна труба K91 от ресиверов V-805/V-806 (2×PPR 125 → шаровые краны) → кран K91 у реактора → тройник K91 → краны K63 → рукава K63 на E-202 N10 и на крышку сборника X-203 N4

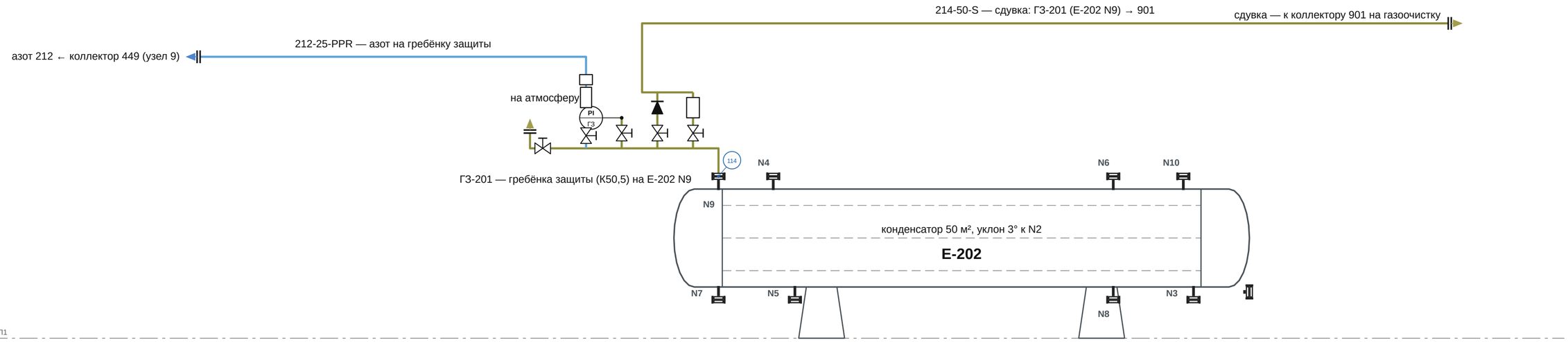
Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

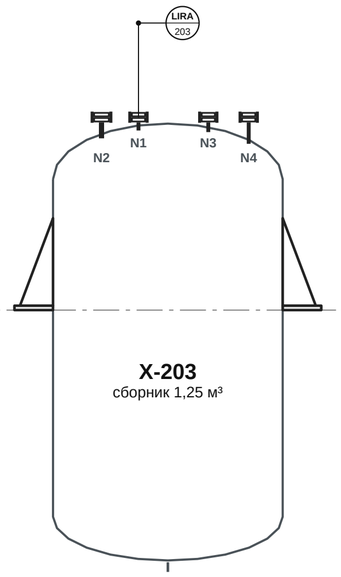


					ОПУ.ОБ.R-201.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): вакуум** K91	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 5; Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Гребёнка защиты ГЗ-201 (К50,5, краны вверх) на Е-202 N9: шпунт-аппарат, обратный клапан → сдувка 214 → 901; мановакуумметр; азот 212; сброс на атмосферу. Азот 223 на сборник (Х-203)

Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

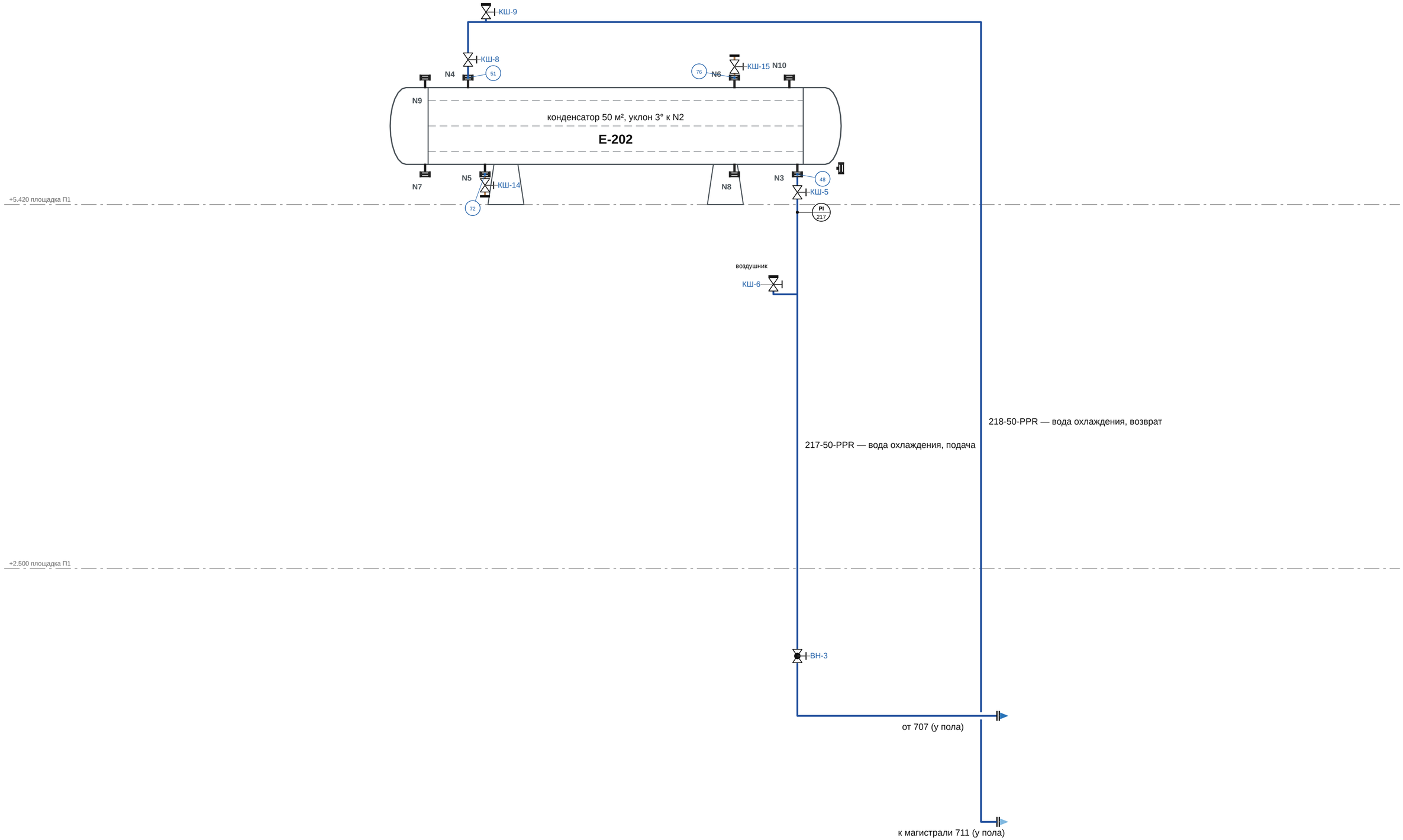




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-201.М.06			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** гребёнка защиты на конденсаторе, сдувка, азот	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 6		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Вода охлаждения конденсатора (E-202): подача 217 на N3, возврат 218 с N4 (магистрали 707/711 у пола); дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

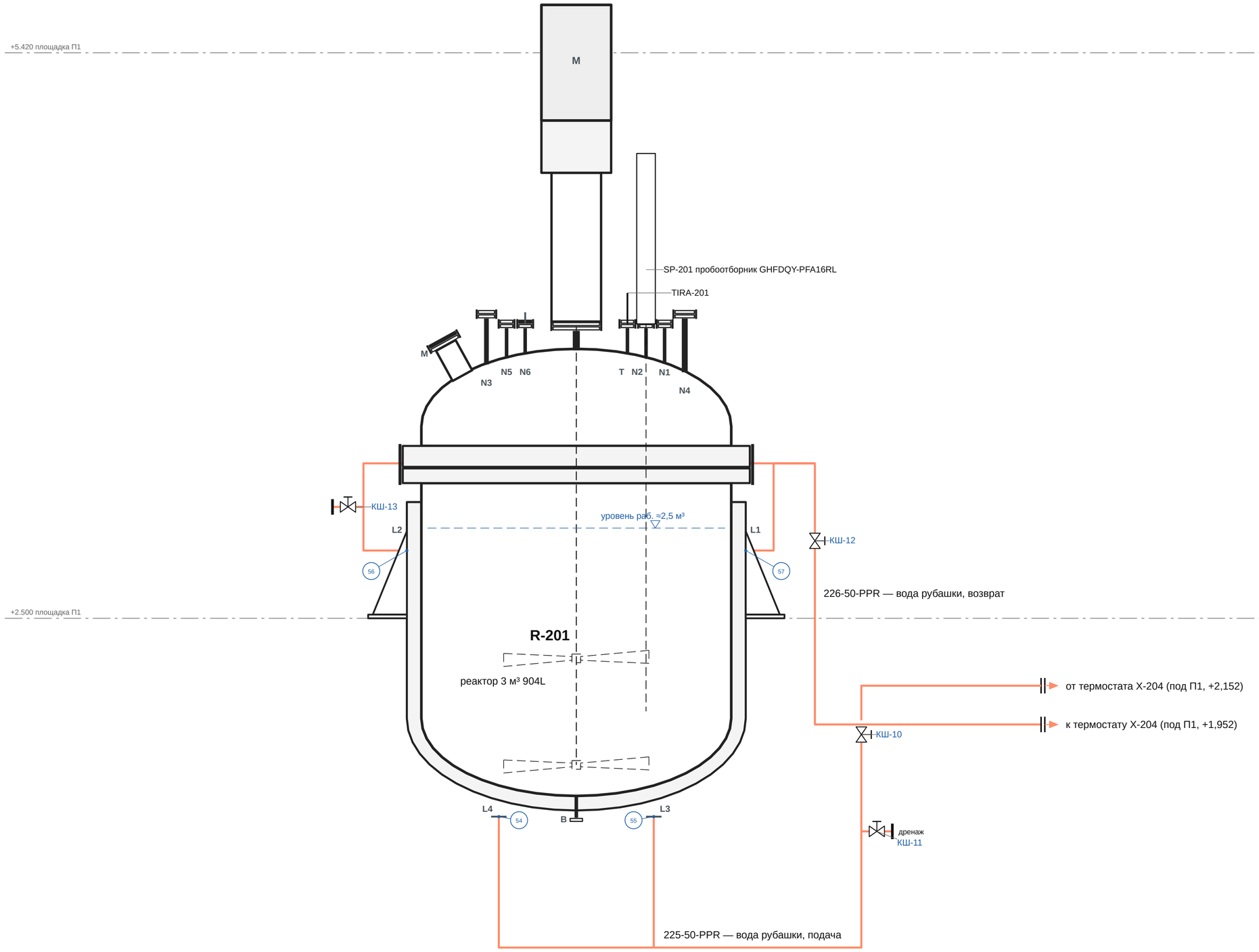
Аппараты целиком, М 1:21; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.М.07	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): вода** охлаждения конденсатора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 7; Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Рубашка реактора (R-201): подача 225 в L3/L4 (магистраль под П1 +2.500 на +2,152), возврат 226 из L1/L2 (на +1,952)

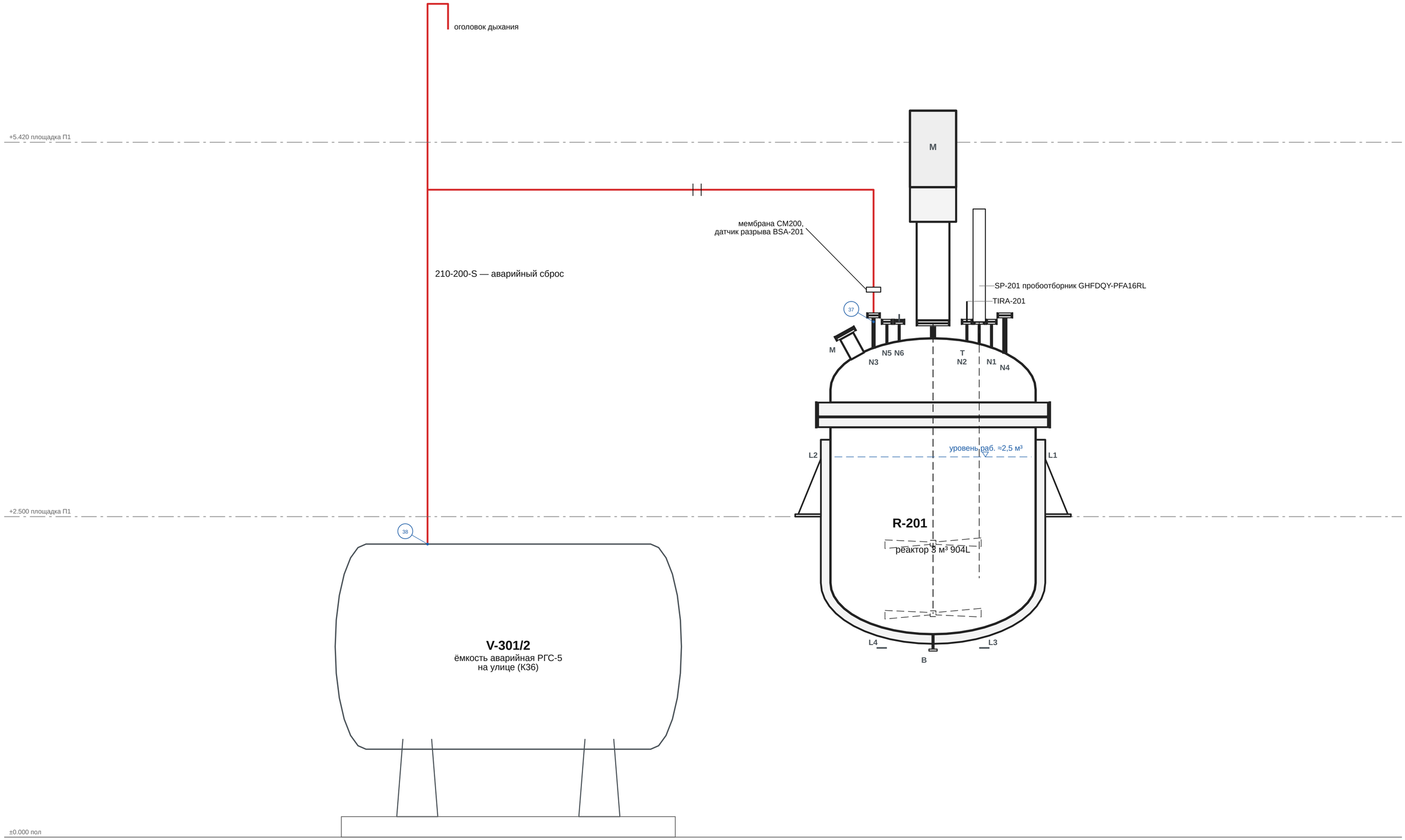
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.М.08	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** рубашка реактора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 8; Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Аварийный сброс 210-200-S: мембрана на N3 → стояк ёмкости аварийной (V-301/2) на улице, оголовок дыхания

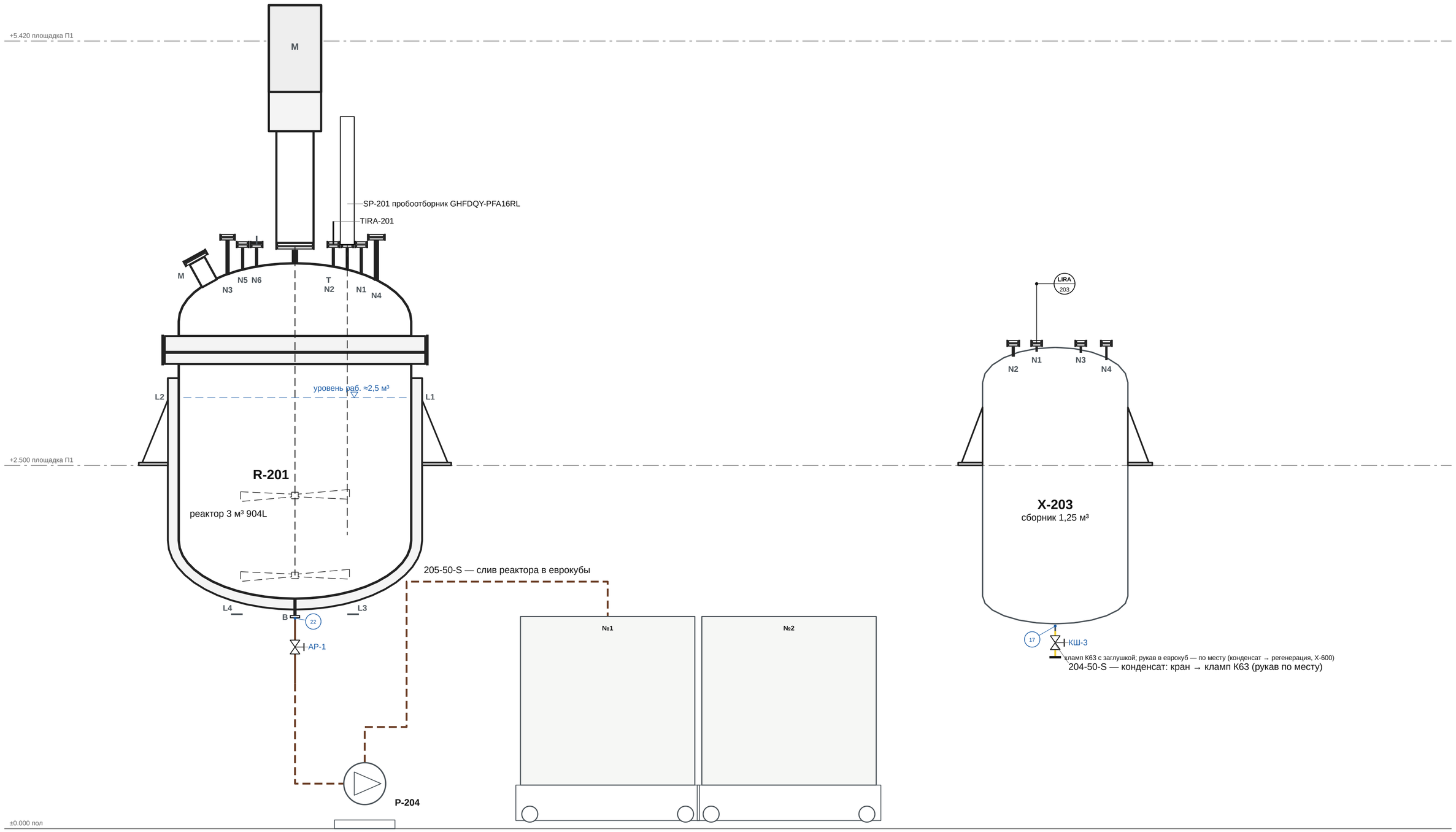
Аппараты целиком, М 1:20; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.M.09	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** аварийный сброс 210	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 9 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Сливы: реактор (R-201) — 205 клапан донного слива → насос P-204 → еврокубы на тележках (2 шт.); сборник (X-203) — 204: кран, кламп K63 с заглушкой, рукав в еврокуб по месту (на регенерацию)

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



еврокубы на тележках: продукт R-201 (1-й слив — 2 еврокуба)

					ОПУ.ОБ.R-201.М.10	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): сливы**	Лит. / Масса / Масштаб: П / — / б/м
Пров.						Лист 10 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	201-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	13026	+6,05
2	201-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (верх), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	19040	13624	+5,48
3	201-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (середина), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	19040	13624	+4,81
4	201-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	13624	+3,97
5	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9422	+5,71
6	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+5,03
7	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+4,79
8	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+4,58
9	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+4,26
10	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+3,28
11	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12571	+5,60
12	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9924	+5,46
13	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19159	9945	+5,06
14	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19159	12599	+5,06
15	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19286	9945	+5,06
16	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19286	12599	+5,06
17	204-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9320	+1,39
18	204-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9442	+1,27
19	204-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9594	+1,27
20	204-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19300	9678	+1,24
21	205-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18873	12810	+1,54
22	205-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19500	14010	+1,43
23	205-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19500	13797	+1,14
24	205-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19500	13703	+1,04
25	205-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18527	13750	+0,37
26	205-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18700	13750	+0,05
27	205-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18777	13750	+0,05
28	207-50-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9327	+4,42
29	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9544	+4,42
30	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9736	+4,42
31	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12743	+4,27
32	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12974	+4,26
33	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	13322	+4,24
34	208-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	11002	+3,61
35	208-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	10840	+3,61
36	210-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20 насквозь, прокладки — в держателе	19754	13466	+4,39
37	210-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M24×128 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19754	13466	+3,97
38	210-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20266	20000	+2,46
39	212-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18130	12526	+6,81
40	212-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18130	12526	+6,74

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.M.11

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	212-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	18130	12503	+6,21
42	213-50-SS		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20073	14010	+4,01
43	213-50-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20100	14010	+3,92
44	214-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19496	12826	+7,48
45	214-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18563	12503	+7,46
46	214-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18567	12503	+7,38
47	214-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19496	12826	+7,32
48	217-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	19040	10189	+5,47
49	217-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19040	10211	+5,05
50	217-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19520	11180	+0,21
51	218-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19040	12261	+6,45
52	218-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19660	11804	+0,21
53	225-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	17902	16578	+2,15
54	225-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19100	14010	+1,46
55	225-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19900	14010	+1,46
56	226-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	18488	14010	+2,85
57	226-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	20512	14010	+2,85
58	226-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	17952	16578	+1,95
59	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10580	+6,78
60	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10255	+6,78
61	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10428	+6,78
62	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19541	9857	+6,78
63	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19149	9857	+6,78
64	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	9966	+6,78
65	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10179	+6,78
66	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10504	+6,78
67	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19040	9889	+6,64
68	227-50-PP		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19040	9899	+6,44
69	227-50-PP	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9879	+6,32
70	227-65-SS		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10767	+6,72
71	227-65-SS		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19650	10838	+6,72
72	E-202 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12306	+5,58
73	E-202 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19127	12310	+5,51
74	E-202 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19254	12310	+5,51
75	E-202 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	10137	+6,46
76	E-202 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	10144	+6,33
77	LIRA-203	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9020	+3,28
78	PIR-201	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	14010	+4,18
79	PIR-201	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	14010	+4,05
80	PIR-201	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	14010	+3,92

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.M.12

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	SP-201	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20020	13710	+3,92
82	TIRA-201	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20020	14310	+3,92
83	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19744	10674	+6,78
84	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19896	10674	+6,78
85	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20069	10674	+6,78
86	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19820	10674	+6,78
87	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20145	10674	+6,78
88	X-203 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19273	9620	+3,36
89	X-203 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9620	+3,28
90	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18724	12526	+7,30
91	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18663	12526	+7,30
92	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18590	12526	+7,23
93	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18820	12526	+7,22
94	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18590	12526	+7,18
95	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18820	12526	+7,03
96	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18590	12526	+7,03
97	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18360	12526	+7,03
98	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18820	12526	+6,96
99	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18590	12526	+6,96
100	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18360	12526	+6,96
101	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18956	12526	+6,88
102	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18893	12526	+6,88
103	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18747	12526	+6,88
104	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18663	12526	+6,88
105	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18517	12526	+6,88
106	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18433	12526	+6,88
107	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18287	12526	+6,88
108	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18203	12526	+6,88
109	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18057	12526	+6,88
110	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	17994	12526	+6,88
111	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	17926	12526	+6,88
112	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19040	12530	+6,80
113	ГЗ-201		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	19040	12544	+6,54
114	ГЗ-201	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12526	+6,45

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.M.13

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость соединений (3)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 13		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
212-25-PPR	25	20525	16737	+4,738	азот на гребёнку защиты R-201: к коллектору азота 449 — граница с трассой…
214-50-S	50	18452	16427	+5,664	сдувка с R-201 и E-202 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трасс…
217-50-PPR	50	19520	11182	+0,213	подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с т…
218-50-PPR	50	19660	11802	+0,214	возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с тр…
225-50-PPR	50	17900	16578	+2,152	подача воды в рубашку: из магистрали подачи от термостата X-204 (под площ…
226-50-PPR	50	17950	16578	+1,952	возврат воды из рубашки: в магистраль возврата к термостату X-204 (под пл…
227-65-SS	65	19650	10900	+6,750	вакуум K91 от ресиверов V-805/V-806 (кран K91 у реактора) — граница с тра…

					ОПУ.ОБ.R-201.М.14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** ведомость точек стыка и границ узла
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 14		Листов 16

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
LIRA-203	LIRA-203 (LT-203) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм, на X-203 N1 (DN50 PN10)		19300	9020	+3,28
PIR-201	PIR-201 (PT-201) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение M20×1,5		18900	14010	+4,24
SP-201	SP-201: пробоотборник верхний GHFDQY-PFA16RL (поставка; 904L, PN 1,6 МПа, −20…180 °C): погружная труба 2000, основание DN100 PN25, клапаны DN25 (PFA)…		20020	13710	+3,92
TIRA-201	TIRA-201 (TT-201) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12X18H10T ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…80 °C, M27×2 (в гильзе …		20020	14310	+3,99
TIRA-202	TIRA-202 (TT-202) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12X18H10T ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…80 °C, на бобышке M27×2 …		19247	13624	+4,45
AP-1	R-201: клапан донного слива F41Y-25 (904L) DN100 PN25 (поставка): фланец к B, Y-корпус с выходом 45° на юг, крышка на 4 шпильках, сальник с нажимной …	205-50-S	19500	13904	+1,28
AP-2	PCV ГЗ-201 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316	212-25-PPR	18130	12503	+6,33
AP-3	шпунт-аппарат угловой с манометром K50,5 (0,2…2,2 бар, гильза со шкалой; манометр 0…4 бар на разделителе), AISI 304, EPDM — каталог ГЗ-201	ГЗ-201	18773	12503	+7,26
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 207: у реактора (по схеме поставщика)	207-50-SS	19040	12858	+4,26
ВН-2	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 208: дренаж гидрозатвора	208-25-SS	19040	10921	+3,61
ВН-3	вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 217 (регулирование расхода воды на E-202)	217-50-PPR	20260	11032	+1,25
ЗД-1	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-201 — ввод азота (азотная подушка)	212-25-PPR	18130	12503	+6,78
ЗД-2	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 3″ (K91), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог — 227: вакуум на реактор R-201 (управление)	227-65-SS	19650	10803	+6,75
ЗД-3	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-201 — перед шпунт-аппаратом	ГЗ-201	18820	12503	+6,99
ЗД-4	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-201 — перед обратным клапаном аварийного сброса (з…	ГЗ-201	18590	12503	+6,99
ЗД-5	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-201 — перед мановакуумметром	ГЗ-201	18360	12503	+6,99
ЗД-6	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (K50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог ГЗ-201 — сброс на атмосферу	ГЗ-201	17960	12503	+6,88
КВ-1	кран трёхсоставной KF50 под вакуум — каталог — 227: вакуум на конденсатор E-202 (N10)	227-50-PP	19650	10342	+6,75
КВ-2	кран трёхсоставной KF50 под вакуум — каталог — вакуум на ресивер X-203 (N4)	X-203 N4	19982	10674	+6,75
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 202: в сборник X-203 / флегма 207 в реактор (по схеме …	202-100-SS	19040	9170	+4,42
КШ-1	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 203: дренаж N7 (под балками П1)	203-25-SS	19223	12599	+5,06
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 203: дренаж N8 (под балками П1)	203-25-SS	19223	9945	+5,06
КШ-3	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 204: слив конденсата X-203 (рукав в еврокуб — по месту)	204-50-S	19300	9518	+1,27
КШ-4	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 214 (сдувка E-202 N9)	214-50-S	19496	12826	+7,40
КШ-5	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 217	217-50-PPR	20074	10236	+4,73
КШ-6	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 217 (кран 20×G1/2)	217-50-PPR	19040	10376	+4,71
КШ-7	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 217 (кран у E-202 N3)	217-50-PPR	19040	10219	+4,90
КШ-8	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 218	218-50-PPR	19525	12414	+7,13
КШ-9	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 218 (кран у E-202 N4)	218-50-PPR	19040	12253	+6,60
КШ-10	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 225 (кран DN50 на опуске подачи)	225-50-PPR	19500	15185	+1,96
КШ-11	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 225	225-50-PPR	19651	15185	+1,76
КШ-12	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 226	226-50-PPR	19300	15485	+1,81
КШ-13	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 226 (кран DN50 на подъёме возврата)	226-50-PPR	19300	15185	+2,67
КШ-14	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-202 N5	E-202 N5	19190	12310	+5,51
КШ-15	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-202 N6	E-202 N6	19040	10141	+6,39
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	19996	14870	+3,03
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	19308	13484	+1,54
ОК-1	клапан обратный пружинный K50,5 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → ГЗ-201 — аварийный сброс	ГЗ-201	18590	12503	+7,10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-201.М.15		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** ведомость арматуры и кип	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 15		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)

- кран, вентиль, клапан запорный
- клапан обратный (по потоку)
- конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка
- рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп)
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	датчики давления, температуры, уровня
SP	пробоотборник ручной вакуумный (поставка)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.М.16

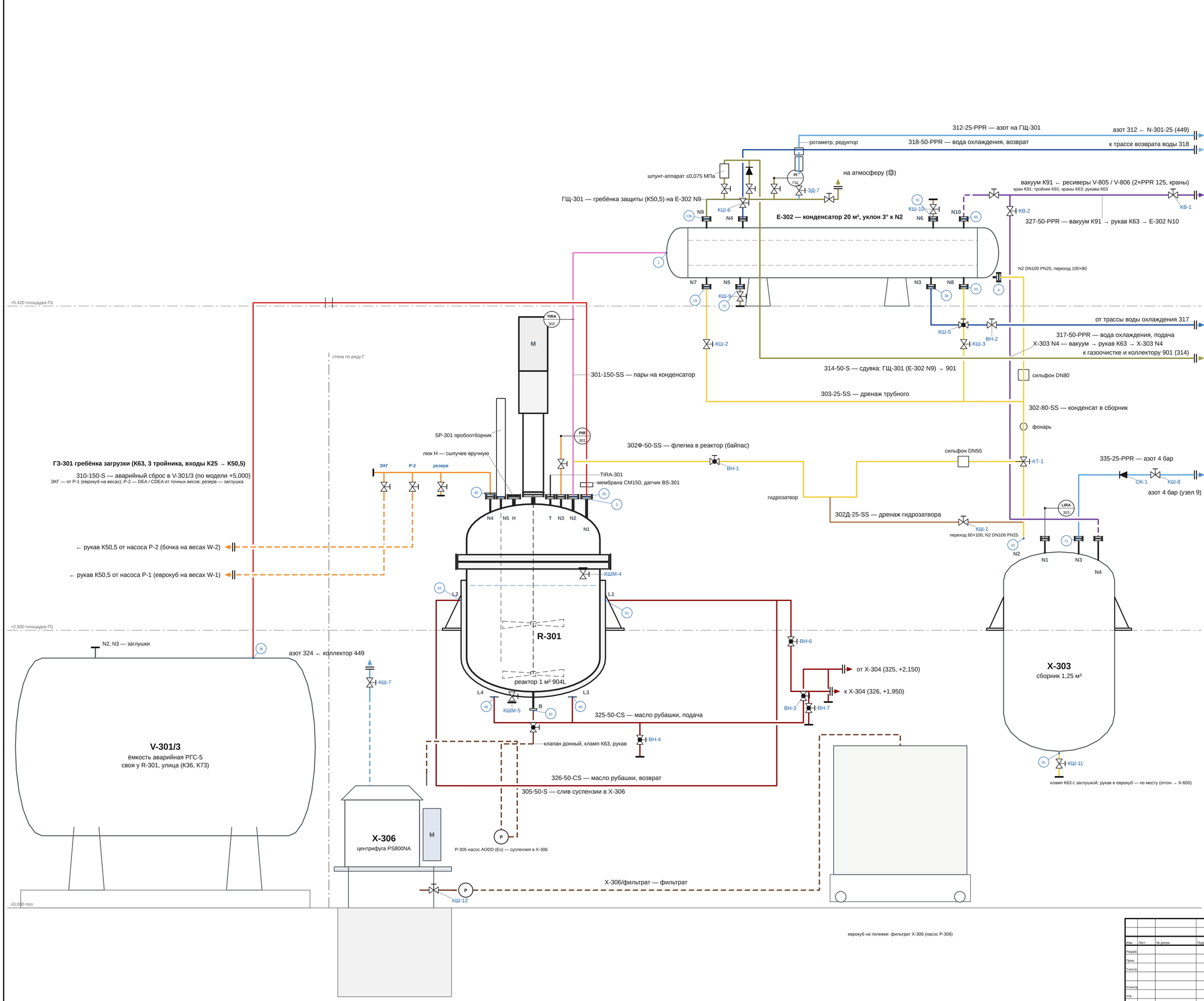
Условные обозначения монтажных листов

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 16		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-301	Реактор 1 м³ 904L с рубашкой и мешалкой	1
E-302	Конденсатор паров 20 м²	1
X-303	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/3	Ёмкость аварийная РГС-5 R-301 (улица)	1
X-306	Центрифуга PS800NA (фундамент Фо1)	1
ГЗ-301	Гребёнка загрузки на N4: K63, 3 тройника, входы K50,5	1
ГЩ-301	Гребёнка защиты на E-302 N9, K50,5	1
SP-301	Пробоотборник верхний GHFDQY-PFA16RL на N5	1
P-306	Насос мембранный (Ex) — фильтрат X-306	1
P-305	Насос мембранный (Ex) — суспензия R-301 → X-306	1
IBC	Еврокуб 1000 л на тележке (фильтрат, оттон)	2
—	Местные отсосы: лиана FM-200 №2, зонт I, бортовой A	3

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сжатый воздух
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- рукав (цвет — по потоку)
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

Примечания

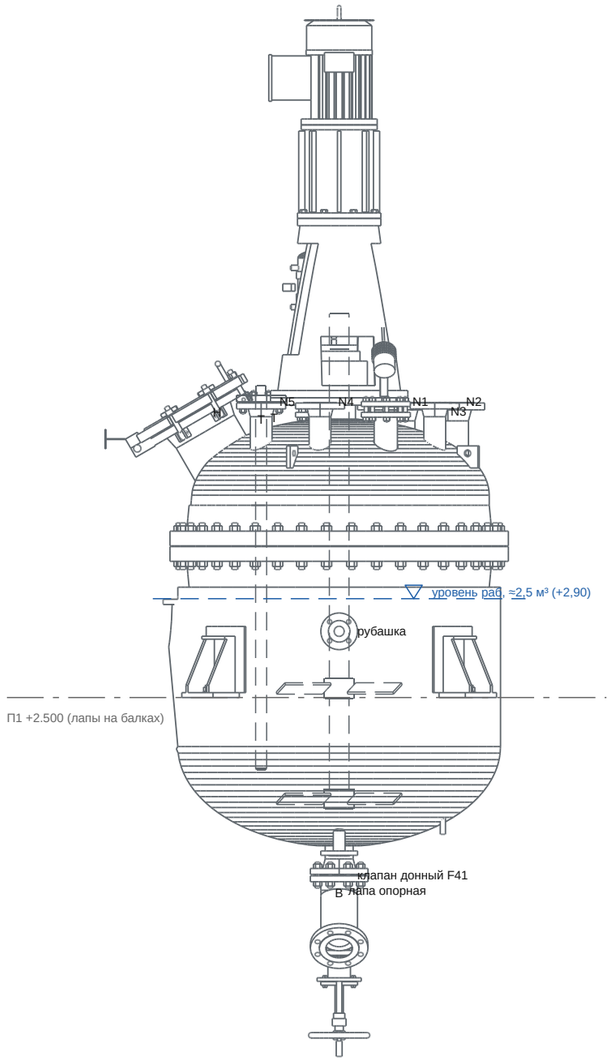
1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка — по трассам линий и чертежам поставщика; гребёнки — на клампах K50,5 / K63.
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка.
6. 310 на схеме — над приводом (по модели +5,000).

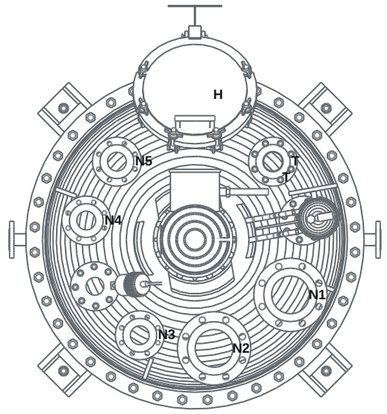
? место ресиверов вакуума (①); дисковые затворы на клампах (⑩)
? уставки ГЩ-301 (⑦); V-301/3 N2, N3 (⑫)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-301.M.01**
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** установка в сборе
Пров.					Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 1; Листов 18
Н.контр.					
Утв.					Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

РЕАКТОР 1 М³ 904L (R-301) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по чертежу поставщика, назначение — по схеме узла

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-301

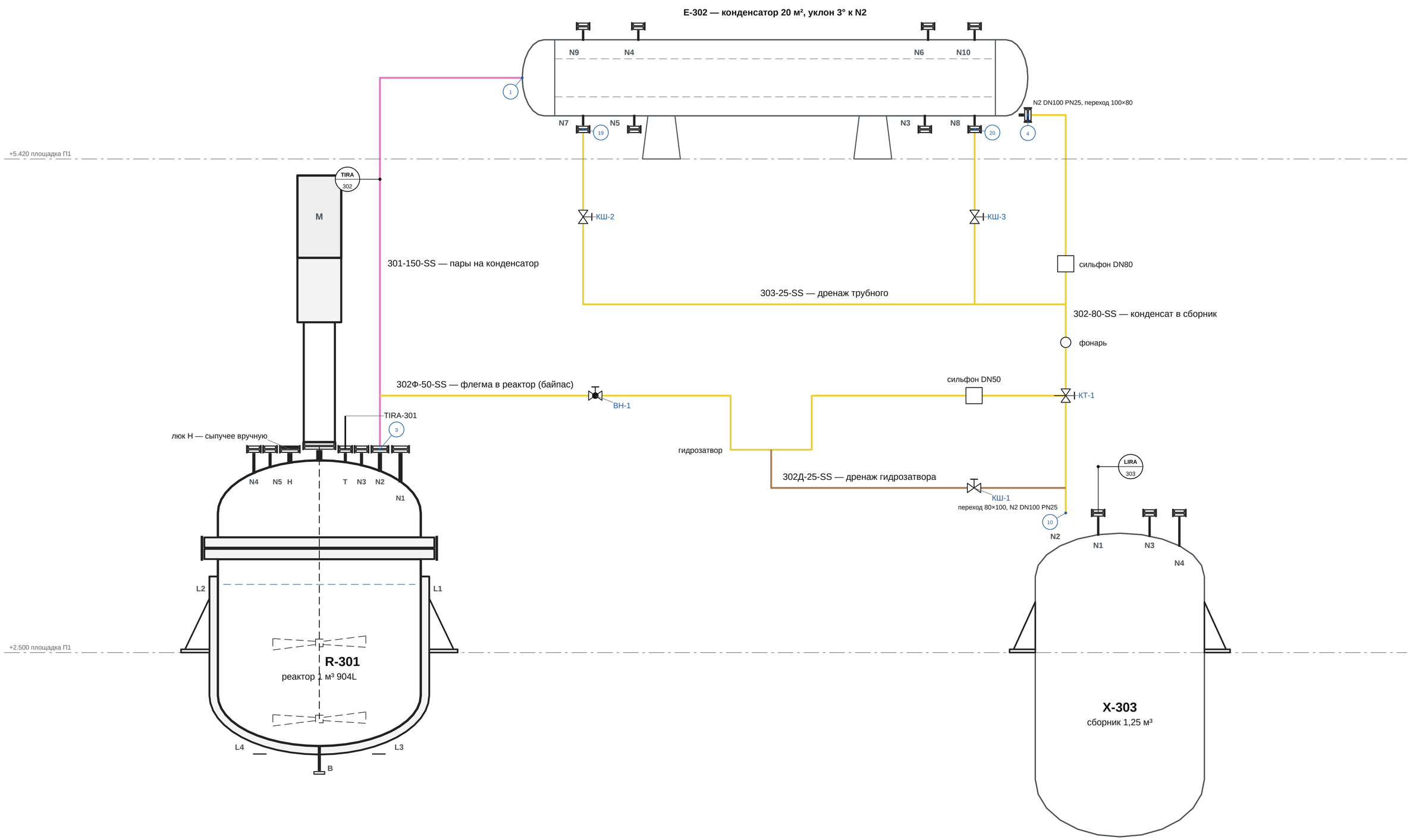
Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41Y-25 904L)	+1,777
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
H			крышка люка DN250 быстрооткрываемая на петле: откидные болты M20 с ба…	
H			люк DN250 PN25 (HG/T 21530): горловина Ø273×8 с фланцем; крышка с быс…	+3,661
N1	WN150-25	120°	тройник: мембрана CM150 → аварийный сброс 310-150-S, сдувка 314-50-S	+3,703
N2	WN150-25	170°	пары на E-302 (301-150-SS)	+3,703
N3	WN80-25	210°	датчик давления PT-301 (PIR-301): фланец переходной 80/25, кран DN25	+3,703
N4	WN80-25	280°	загрузка жидкостей (K73): переходник фланец-кламп K63, гребёнка загру…	+3,703
N5	WN80-25	315°	пробоотборник верхний SP-301 GHFDQY-PFA16RL (воронка 309 убрана)	+3,703
T	WN80-25	45°	гильза термометра TT-301 (TIRA-301)	+3,703

Рабочий уровень (принято, ?) — отметка +2,90 по 3D-модели (днище 2:1 + цилиндр Ø1200). Отметки — по 3D-модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-301.М.02**		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): лист** аппарата	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	1:25
Т.контр.						Лист 2		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 301, спуск 302, дренажи 303, байпас флегмы 302Ф, дренаж 302Д

Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.03

Реактор 1 м³ 904L (R-301): пары и конденсат (схема поставщика)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

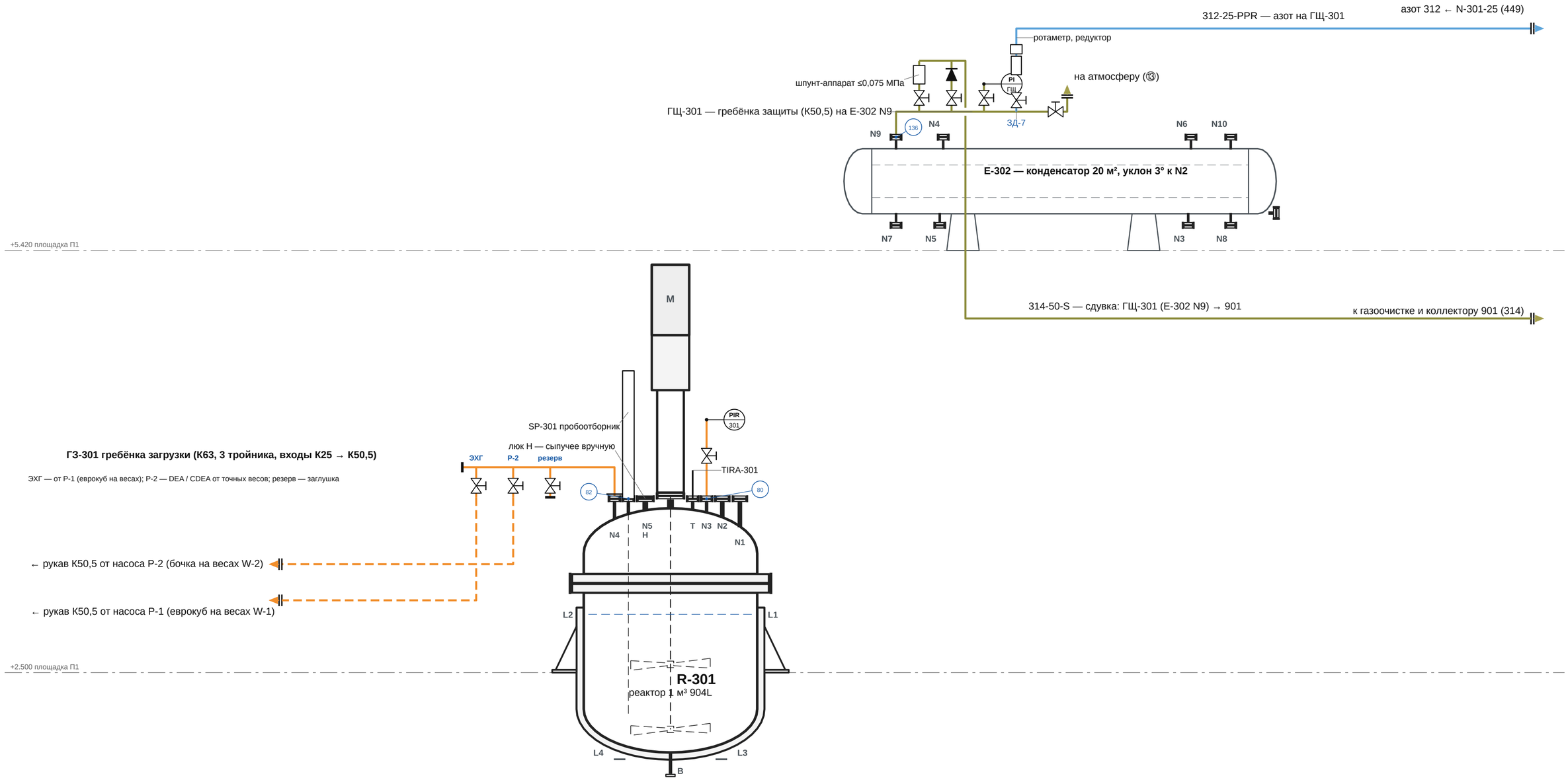
Лист 3 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Крышка реактора (R-301): N4 — гребёнка загрузки ГЗ-301 (К63, входы К25, рукав от Р-1); N1 — гребёнка защиты ГЩ-301 (вместо КДЗТ), азот 312; N3 — PIR-301; N5 — SP-301; H — люк

Аппараты целиком, М 1:20; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



ГЗ-301 гребёнка загрузки (К63, 3 тройника, входы К25 → К50,5)

ЭХГ — от Р-1 (еврокуб на весах); Р-2 — DEA / CDEA от точных весов; резерв — заглушка

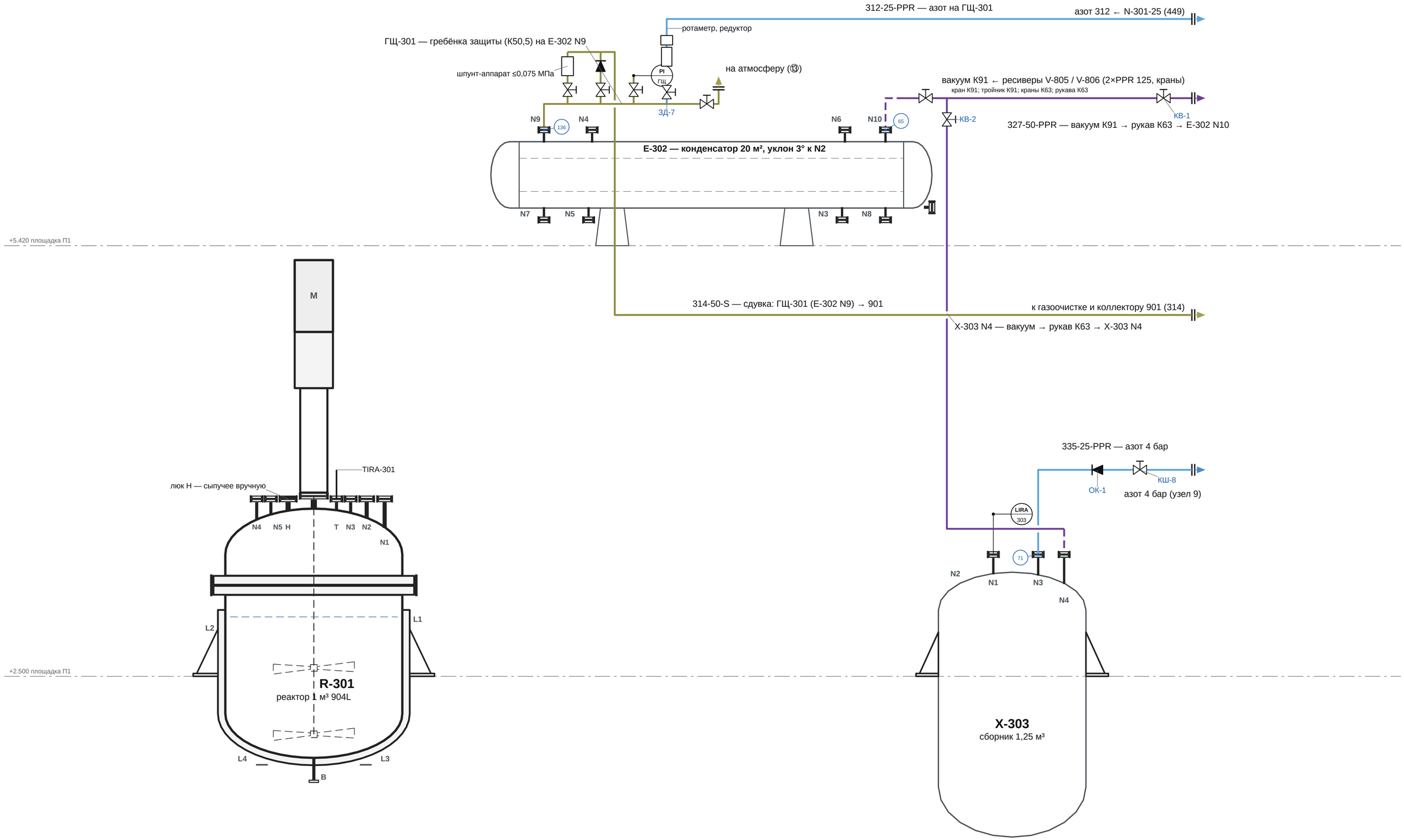
← рукав К50,5 от насоса Р-2 (бочка на весах W-2)

← рукав К50,5 от насоса Р-1 (еврокуб на весах W-1)

					ОПУ.ОБ.R-301.М.04	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): крышка** реактора и гребёнки	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 4; Листов 18
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок

Вакуум от конденсатора (E-302) N10 — 327; гребёнка защиты ГЩ-301 и сдувки 314 (N9 E-302); азот 312 на ГЩ-301, 323 и 335 на сборник (X-303)

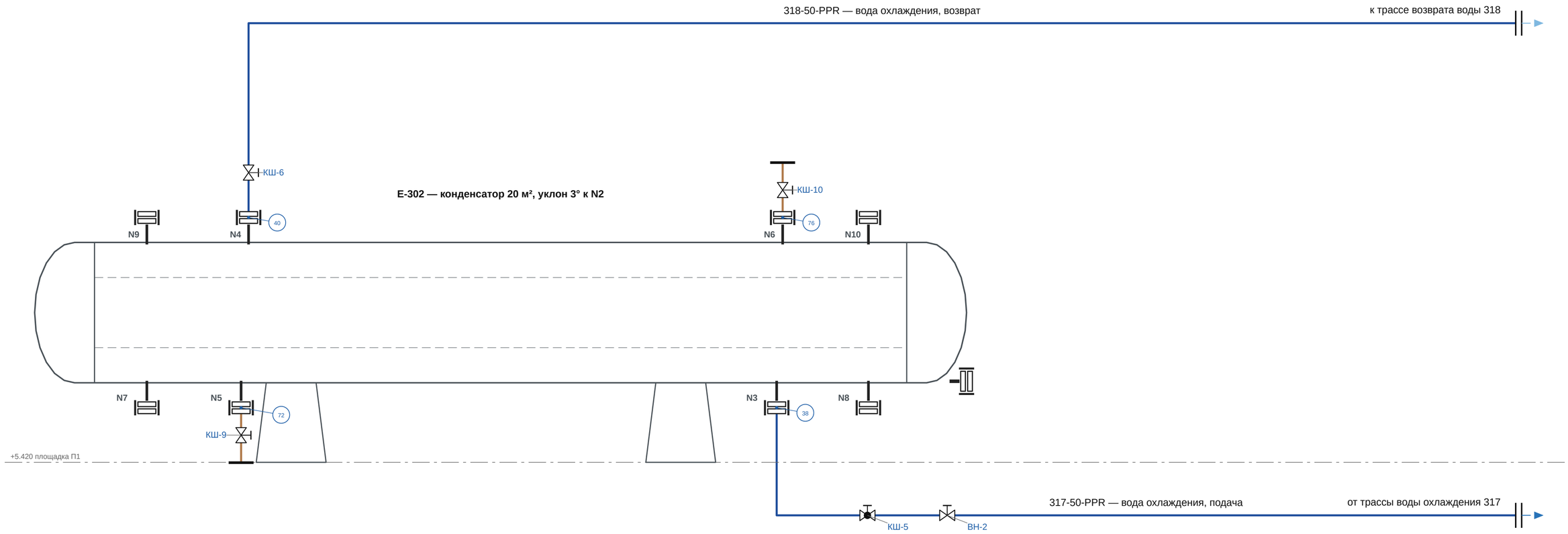
Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** вакуум, сдувка, азот сборника	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 5; Листов 18
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Вода охлаждения конденсатора (E-302): подача 317 на N3, возврат 318 с N4; дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

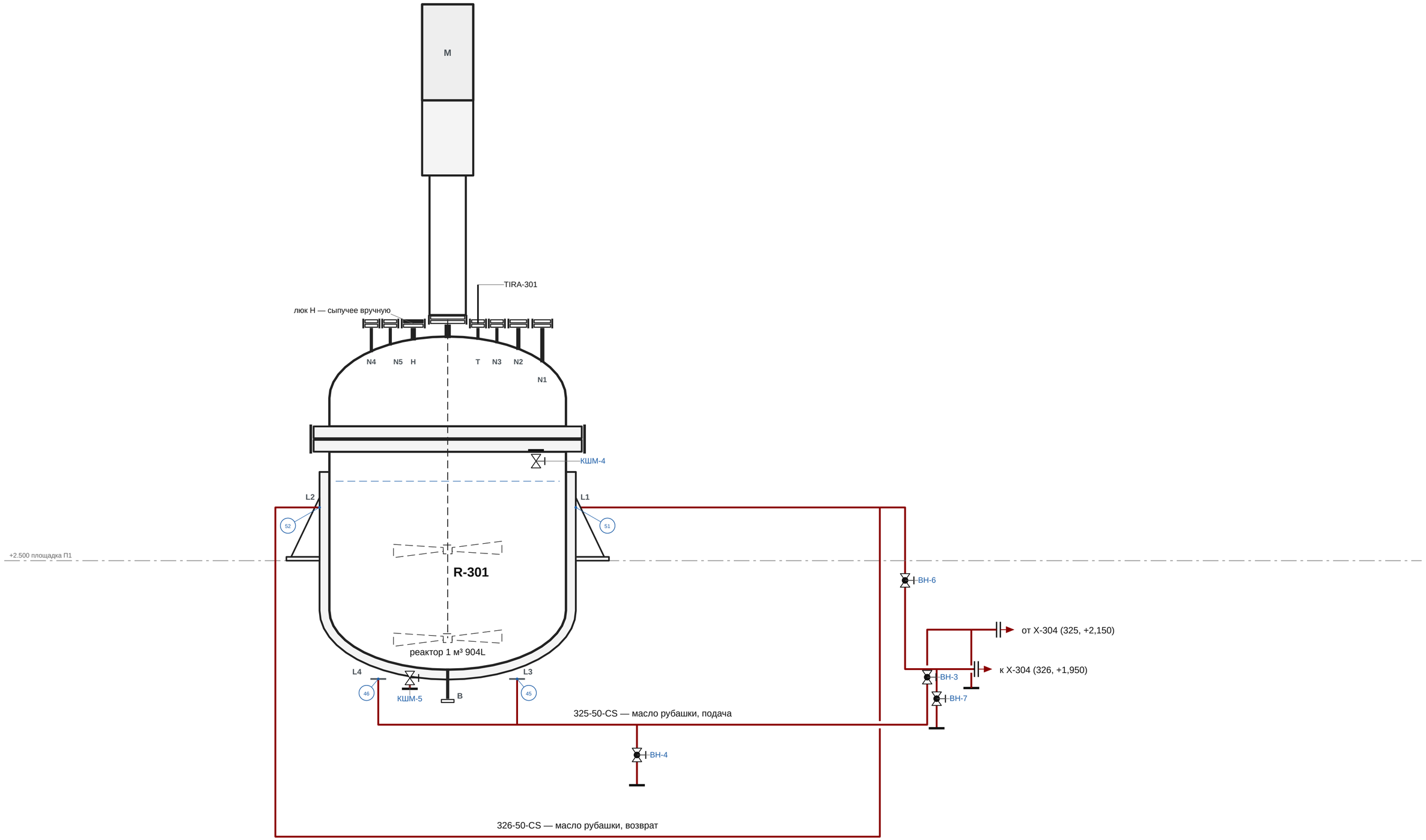
Аппараты целиком, М 1:9; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-301.М.06		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): вода** охлаждения конденсатора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 6		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Рубашка реактора (R-301): масло — подача 325 в L3/L4, возврат 326 из L1/L2, воздушник g, дренаж k

Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.07	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					Реактор 1 м³ 904L (R-301): рубашка реактора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 7; Листов 18
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок
Утв.						

Аварийный сброс 310-150-S: мембрана на N1 → своя ёмкость аварийная (V-301/3) на улице

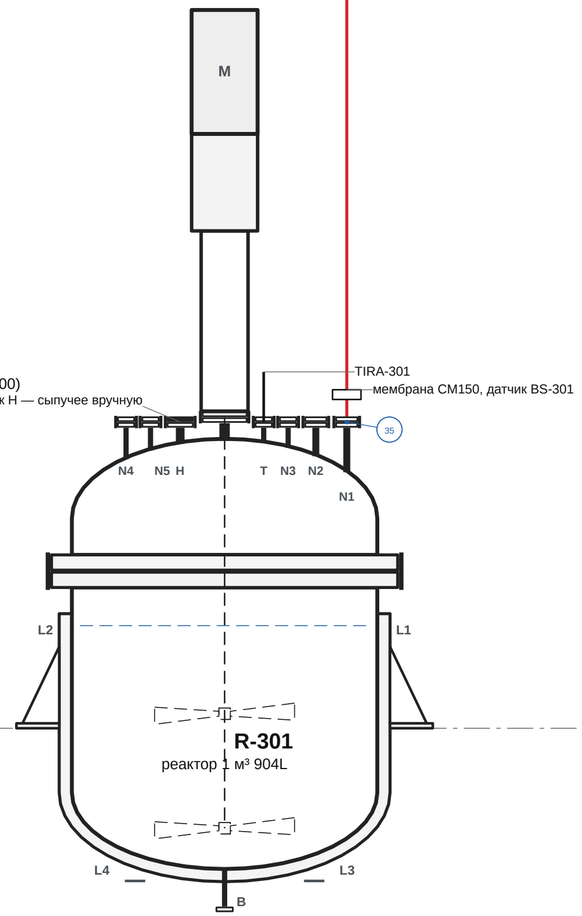
Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

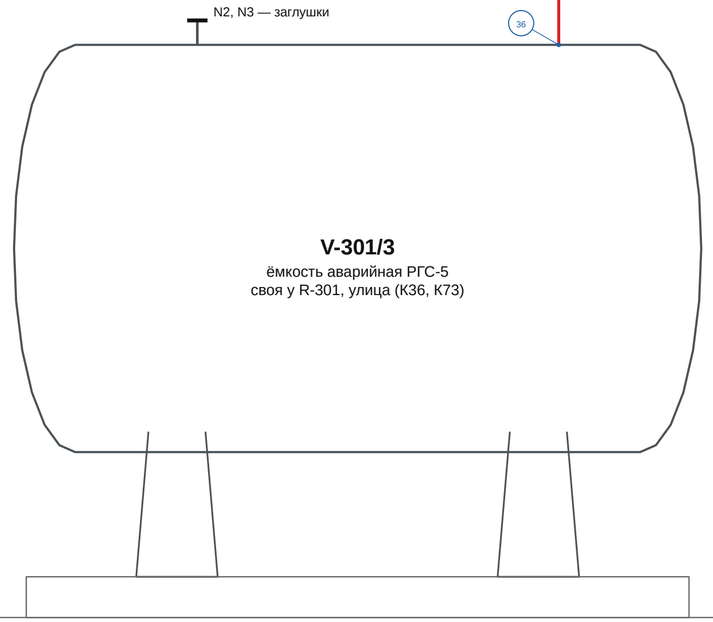
+5.420 площадка П1

+2.500 площадка П1

±0.000 пол

310-150-S — аварийный сброс в V-301/3 (по модели +5,000)





					ОПУ.ОБ.R-301.М.08
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** аварийный сброс 310
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

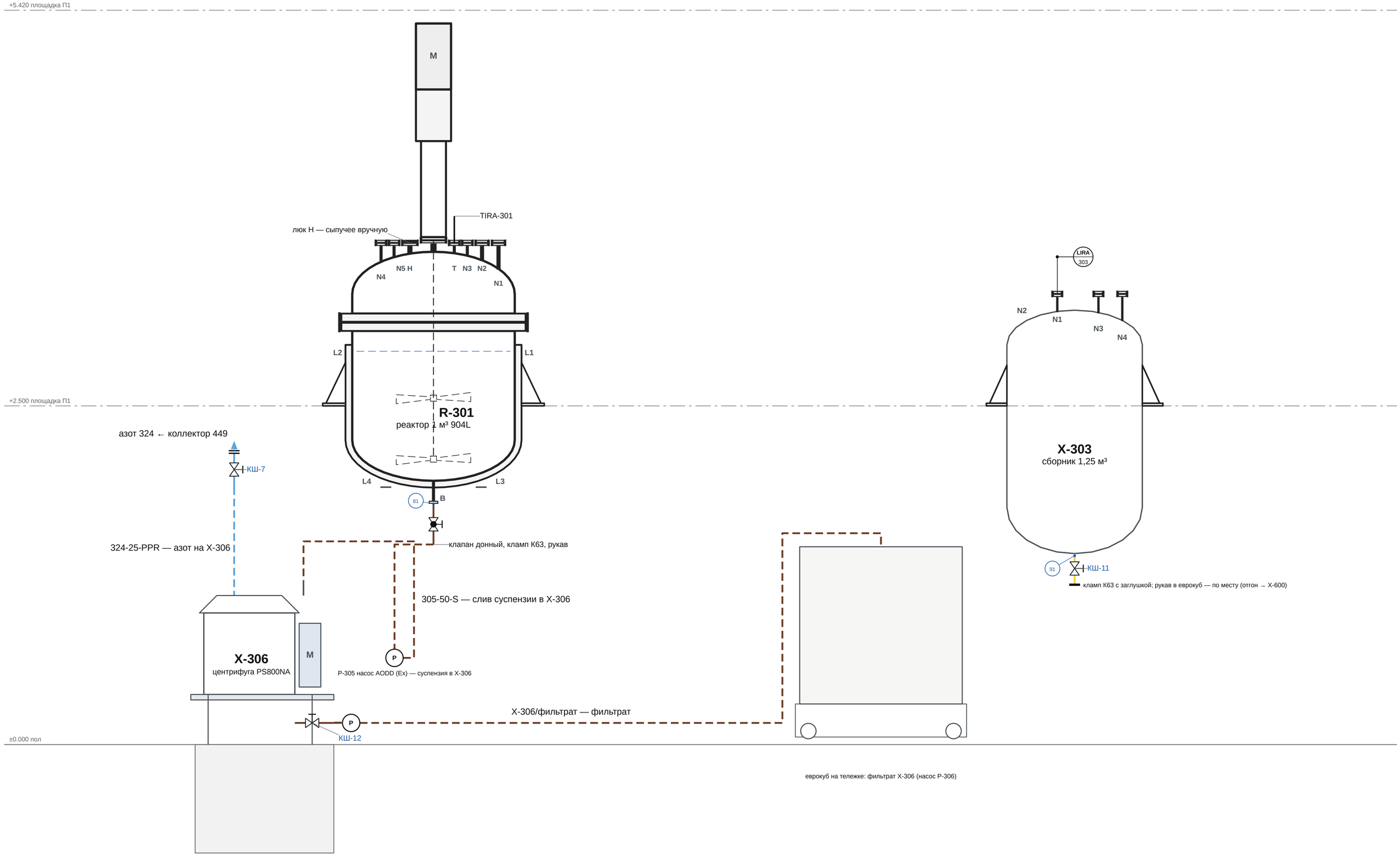
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 8		Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

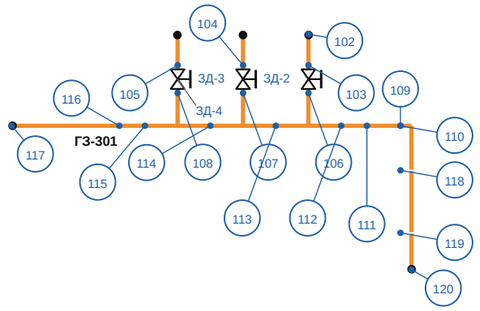
Центрифуга X-306 под реактором: суспензия 305 из донного клапана R-301, азот 324, фильтрат → P-306 → еврокуб; отгон X-303 → еврокуб

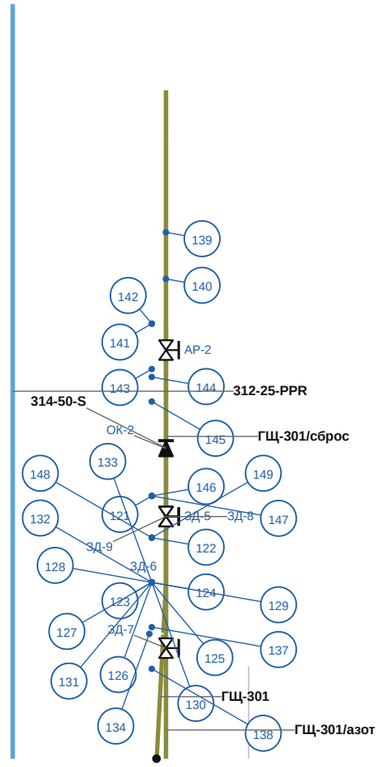
Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.09	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** центрифуга и сливы	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 9; Листов 18
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

ГРЕБЁНКА ЗАГРУЗКИ ГЗ-301 НА N4 (М 1:15) И ГРЕБЁНКА ЗАЩИТЫ ГЩ-301 У N1 (М 1:10) — ВИДЫ С ЗАПАДА (север — слева)





ВХОДЫ ГРЕБЁНКИ ЗАГРУЗКИ (коллектор К63, под тройником — кран К63 и переход К63→К25)

Вход ГЗ-301	Назначение	Подключение
RES	резерв	заглушка К25, табличка
P2	DEA / CDEA от точных весов (насос Р-2)	переход К25→К63, рукав К63 от насоса Р-1
ECH	ЭХГ	переход К25→К63, рукав К63 от насоса Р-1

ВЕТКИ ГРЕБЁНКИ ЗАЩИТЫ (коллектор К25 от врезки в 310 ниже мембраны)

Ветка ГЩ-301	Что стоит	Выход
обр	кран К25 → клапан обратный пружинный (кран закрыт только на время вакуумирования)	→ 314
шпунт	кран К25 → шпунт-аппарат с манометром, уставка ≤ 0,075 МПа (уточнить)	→ 314
азот	кран К25 → ротаметр с вентилем → редуктор ← 312 (коллектор 449)	азотная подушка
PI	кран К25 → мановакуумметр PI-ГЩ −0,1…0,15 МПа	—
атм	кран К25 → «гусак» с сеткой (сброс на атмосферу)	атмосфера (ⓣ3)

Кламп называется по феруле: К63 — ферула Ø64 (труба 51×1,5), К25 — ферула Ø25 (труба 19,05×1,65, 3/4″). Прокладки — PTFE; хомуты — AISI 304.

Гребёнку загрузки наращивают по мере надобности: конец коллектора — заглушка К63. Рукав К63 от поста дозирования перекидывается на нужный вход.

Мембрана разрывная на N1 и аварийный сброс 310 — без изменений; гребёнка защиты заменяет огнепреградитель КДЗТ-50А (К73).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.10

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
гребёнки загрузки и защиты

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:10

Лист 10 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	301-150-SS	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13189	+6,00
2	301-150-SS	150	фланцевое	соединение фланцевое DN150 PN25 — разъём шлемовой трубы (по схеме поставщика), 8 шпилек M24, прокладка PTFE	22538	13557	+4,27
3	301-150-SS	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13557	+3,70
4	302-80-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10199	+5,69
5	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9655	+4,88
6	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9655	+4,66
7	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9655	+4,45
8	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9655	+4,11
9	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9655	+3,81
10	302-80-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9655	+3,28
11	302Д-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	11344	+3,45
12	302Д-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	11471	+3,45
13	302Ф-50-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9805	+3,96
14	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10021	+3,96
15	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10213	+3,96
16	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12843	+3,83
17	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13075	+3,82
18	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13367	+3,81
19	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12847	+5,64
20	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10535	+5,51
21	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10559	+5,05
22	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12877	+5,05
23	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10566	+4,92
24	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12884	+4,92
25	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	9766	+4,55
26	305-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22247	14000	+1,48
27	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка FFKM)	22193	14000	+1,39
28	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка FFKM)	21164	13781	+1,29
29	305-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка FFKM	21191	13781	+1,21
30	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21873	14650	+0,47
31	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21877	14650	+0,40
32	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21900	14500	+0,08
33	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21900	14423	+0,07
34	310-150-S	150	фланцевое	8 шпилек M20 насквозь, прокладки в держателе	22850	13775	+4,18
35	310-150-S	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22850	13775	+3,70
36	310-150-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	23300	20000	+2,46
37	312-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×98 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	21630	12550	+5,60
38	317-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22538	10829	+5,52
39	317-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22538	10854	+5,05
40	318-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22538	12484	+6,32

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.M.11

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	324-25-PPR	15	фланцевое	4 шпилек M12×82 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	21450	14330	+2,00
42	324-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø34 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20983	13902	+1,22
43	325-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	14775	+2,04
44	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	15000	+1,90
45	325-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22110	14000	+1,85
46	325-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22810	14000	+1,85
47	325-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	14775	+1,81
48	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22310	15000	+1,75
49	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22524	14775	+1,44
50	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22524	14775	+1,28
51	326-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	23219	14000	+2,77
52	326-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	21701	14000	+2,77
53	326-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22560	14966	+2,77
54	326-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22560	15198	+2,77
55	326-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22360	16778	+1,70
56	326-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22360	16778	+1,55
57	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21520	10470	+6,78
58	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21672	10470	+6,78
59	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21845	10470	+6,78
60	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21596	10470	+6,78
61	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21921	10470	+6,78
62	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22429	10470	+6,78
63	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22538	10502	+6,64
64	327-50-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22538	10518	+6,33
65	327-50-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10499	+6,21
66	327-65-SS		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21262	10470	+6,72
67	327-65-SS		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21333	10470	+6,72
68	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22248	9733	+3,80
69	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22248	9733	+3,66
70	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22248	9733	+3,50
71	335-25-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22248	9733	+3,28
72	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12521	+5,61
73	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22625	12525	+5,53
74	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22752	12525	+5,53
75	E-302 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10785	+6,36
76	E-302 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10792	+6,23
77	LIRA-303	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22750	9867	+3,28
78	PIR-301	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+4,00
79	PIR-301	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+3,87
80	PIR-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+3,70

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.M.12

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	R-301 B	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	14000	+1,78
82	SP-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22142	14318	+3,70
83	TIRA-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22778	14318	+3,70
84	X-303 N4		кламповое	соединение кламповое Ø91 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21426	10377	+6,78
85	X-303 N4		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21426	10052	+6,78
86	X-303 N4		кламповое	соединение кламповое Ø75 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21426	10225	+6,78
87	X-303 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21426	9976	+6,78
88	X-303 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21426	10301	+6,78
89	X-303 N4		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22144	10023	+3,38
90	X-303 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22170	10023	+3,28
91	X-303/слив	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	9945	+1,39
92	X-303/слив	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	9945	+1,24
93	X-303/слив		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22433	9945	+1,16
94	X-306/фильтрат		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20974	10900	+1,54
95	X-306/фильтрат		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20974	11700	+0,47
96	X-306/фильтрат		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20978	11700	+0,40
97	X-306/фильтрат	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21001	12671	+0,16
98	X-306/фильтрат	100	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21001	12902	+0,16
99	X-306/фильтрат	100	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21001	13094	+0,16
100	X-306/фильтрат		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21001	11850	+0,08
101	X-306/фильтрат		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21001	11927	+0,07
102	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21659	14330	+4,28
103	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14330	+4,20
104	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14490	+4,20
105	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14650	+4,20
106	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14330	+4,14
107	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14490	+4,14
108	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14650	+4,14
109	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21908	14105	+4,06
110	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21745	14105	+4,06
111	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14187	+4,06
112	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14250	+4,06
113	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14410	+4,06
114	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14570	+4,06
115	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21662	14730	+4,06
116	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21609	14793	+4,06
117	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21609	15056	+4,06
118	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22017	14105	+3,95
119	ГЗ-301		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22017	14105	+3,79
120	ГЗ-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22017	14078	+3,70

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.M.13

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (3)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 13 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (4)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
121	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23218	12811	+6,90
122	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23218	12811	+6,83
123	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22622	12811	+6,76
124	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22685	12811	+6,76
125	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22832	12811	+6,76
126	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22915	12811	+6,76
127	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23062	12811	+6,76
128	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23145	12811	+6,76
129	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23292	12811	+6,76
130	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23375	12811	+6,76
131	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23522	12811	+6,76
132	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23585	12811	+6,76
133	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23653	12811	+6,76
134	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22538	12815	+6,67
135	ГЩ-301		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22538	12829	+6,41
136	ГЩ-301	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12810	+6,33
137	ГЩ-301/азот		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23448	12811	+6,68
138	ГЩ-301/азот		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	23448	12811	+6,62
139	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22962	12788	+7,33
140	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22966	12788	+7,25
141	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22855	12811	+7,18
142	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22915	12811	+7,18
143	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22988	12811	+7,11
144	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22758	12811	+7,09
145	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22988	12811	+7,05
146	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22758	12811	+6,90
147	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22988	12811	+6,90
148	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22758	12811	+6,83
149	ГЩ-301/сброс		кламповое	соединение кламповое Ø50.5 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22988	12811	+6,83

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.14

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (4)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 14 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
312-25-PPR	25	21630	12550	+5,600	фланец общей трассы (N-301-25 (449), trassy/tochki.csv)
314-50-S	50	23350	12788	+2,102	сдувка вниз к V-308 и газоочистке — граница с трассой газоочистки
314-50-S	50	23504	17700	+8,890	сдувки R-301 и E-302 (гребёнка защиты на N9) в коллектор 901 — граница с …
317-50-PPR	50	21553	11018	+4,678	вода охлаждающая от чиллера на E-302 — граница с трассой воды 317
318-50-PPR	50	22111	12653	+6,450	вода охлаждающая с E-302 обратно к чиллеру — граница с трассой воды 318
324-25-PPR	25	21450	15000	+2,100	азот на центрифугу X-306 (инертизация) — граница с трассой азота (коллект…
325-50-CS	50	21934	16778	+2,150	термомасло подача от термостата X-304 (по трассе +2.150 на запад 10460, п…
326-50-CS	50	21050	16778	+1,950	термомасло возврат к термостату X-304 (по трассе +1.950 на запад 10785) —…
327-65-SS	65	21200	10470	+6,750	вакуум K91 от ресиверов V-805/V-806 (кран K91 у реактора) — граница с тра…
335-25-PPR	25	23097	8668	+4,499	азот 4 бар на X-303 N3: выдавливание отгона по 304 — граница с трассой аз…
ГЗ-301/ECH	25	21636	14650	+4,278	вход «ЭХГ»: кламп K50,5 вверх, хомут на штуцер рукава K50,5 от насоса P-1…
ГЗ-301/P2	25	21636	14490	+4,278	вход «DEA / CDEA от точных весов (насос P-2)»: кламп K50,5 вверх, хомут н…
СВ-301	20	20750	9000	+1,900	стык с магистралью воздуха КИП IA-20 (узел X-500 / общая трасса) — сжатый…
СВ-301 → блок подготовки воздуха …	15	23328	15000	+1,800	СВ-301 → блок подготовки воздуха насоса поста дозирования (узел «загрузка…
СВ-301 → блок подготовки воздуха …	20	20922	17400	+1,800	СВ-301 → блок подготовки воздуха насоса поста дозирования (узел «загрузка…

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-301.М.15			
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** ведомость точек стыка и границ узла	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 15		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (1)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
АР-1	PCV R-301 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316	ГЩ-301/азот	23448	12788	+6,21
АР-2	шпунт-аппарат угловой с манометром К50,5 (0,2…2,2 бар, гильза со шкалой; манометр 0…4 бар на разделителе), AISI 304, EPDM — каталог R-301	ГЩ-301/сброс	22806	12788	+7,14
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 302Ф: у реактора	302Ф-50-SS	22538	12959	+3,83
ВН-2	вентиль запорно-регулирующий PP-R d63 PN20 (PPRF/SV) — 317	317-50-PPR	21976	11018	+4,68
ВН-3	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — слив кольца 325	325-50-CS	22524	14775	+1,36
ВН-4	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — подача масла 325 (клапан запорный проходной Ду50…	325-50-CS	22310	14775	+1,92
ВН-5	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — дренаж участка 325 (Ду20)	325-50-CS	22310	15000	+1,82
ВН-6	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — возврат масла 326 (клапан запорный проходной Ду5…	326-50-CS	22560	15082	+2,77
ВН-7	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — дренаж 326 (Ду20, нижняя точка)	326-50-CS	22360	16778	+1,62
ЗД-1	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 3″ (К91), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог — 327: вакуум на реактор R-301 (управление)	327-65-SS	21297	10470	+6,75
ЗД-2	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 2″ (К63), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог — вход «резерв»	ГЗ-301	21636	14330	+4,17
ЗД-3	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 2″ (К63), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог — вход «DEA / CDEA от точных весов (насос Р-2)»	ГЗ-301	21636	14490	+4,17
ЗД-4	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 2″ (К63), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог — вход «ЭХГ»	ГЗ-301	21636	14650	+4,17
ЗД-5	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (К50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог R-301 — перед мановакуумметром	ГЩ-301	23218	12788	+6,86
ЗД-6	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (К50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог R-301 — сброс на атмосферу	ГЩ-301	23619	12788	+6,76
ЗД-7	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (К50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог R-301 — ввод азота (азотная подушка)	ГЩ-301/азот	23448	12788	+6,65
ЗД-8	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (К50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог R-301 — перед шпунт-аппаратом	ГЩ-301/сброс	22758	12788	+6,86
ЗД-9	кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ (К50,5), AISI 304, рукоятка с фиксатором — каталог R-301 — перед обратным клапаном аварийного сброса (за…	ГЩ-301/сброс	22988	12788	+6,86
КВ-1	кран трёхсоставной KF50 под вакуум — каталог — 327: вакуум на конденсатор Е-302 (N10)	327-50-PPR	21758	10470	+6,75
КВ-2	кран трёхсоставной KF50 под вакуум — каталог — вакуум на ресивер Х-303 (N4)	Х-303 N4	21426	10138	+6,75
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN80 PN16 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 302: в сборник Х-303 / флегма 302Ф в реактор (по схеме …	302-80-SS	22538	9655	+3,96
КШ-1	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 302Д: дренаж гидрозатвора	302Д-25-SS	22538	11407	+3,45
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж Е-302 N7	303-25-SS	22538	12881	+4,99
КШ-3	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж Е-302 N8	303-25-SS	22538	10562	+4,99
КШ-4	кран шаровой полипропиленовый PP-R d32 PN20 — 312, азот на гребёнку защиты ГЩ-301	312-25-PPR	23448	12788	+6,01
КШ-5	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 317, вода на Е-302	317-50-PPR	22333	11018	+4,68
КШ-6	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 318, вода с Е-302	318-50-PPR	22241	12653	+6,45
КШ-7	кран шаровой полипропиленовый PP-R d32 PN20 — 324 (азот на Х-306)	324-25-PPR	21450	14475	+2,10
КШ-8	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 335 (азот 4 бар)	335-25-PPR	22248	9733	+3,73
КШ-9	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — Е-302 N5	Е-302 N5	22688	12525	+5,53
КШ-10	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — Е-302 N6	Е-302 N6	22538	10788	+6,29
КШ-11	кран шаровой фланцевый DN50 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — слив отгона Х-303 В (в еврокуб рукавом по месту)	Х-303/слив	22460	9945	+1,32
КШ-12	кран шаровой фланцевый DN100 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — слив фильтрата Х-306	Х-306/фильтрат	21001	12998	+0,16
КШ-13	Р-305: блок подготовки воздуха — кран шаровой G½″, фильтр-регулятор с манометром (Ex), выход G½″	СВ-305			
КШ-14	Р-306: блок подготовки воздуха — кран шаровой G½″, фильтр-регулятор с манометром (Ex), выход G½″	СВ-306			
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (слив)	317-50-PPR	21750	11018	+4,54
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (перед манометром)	317-50-PPR	22162	11018	+4,82
КШМ-3	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 318 (воздушник)	318-50-PPR	22382	12653	+6,59
КШМ-4	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	22460	14750	+2,89
КШМ-5	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	22306	13577	+1,91

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.16

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость арматуры и кип (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 16 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (2)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
ОК-1	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 335 (азот 4 бар)	335-25-PPR	22248	9733	+3,58
ОК-2	клапан обратный пружинный К50,5 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → R-301 — аварийный сброс	ГЩ-301/сброс	22988	12788	+6,98

					ОПУ.ОБ.R-301.М.17		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** ведомость арматуры и кип (2)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 17		Листов 18
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

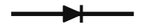
Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сжатый воздух
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- рукав (цвет — по потоку)
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)



кран, вентиль, клапан запорный



клапан обратный (по потоку)

конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка



рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп К63 / К25)
АР	прочая арматура: шпунт-аппарат, редуктор
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	контуры АСУ ТП: давление, температура, уровень
PI	манометр (мановакуумметр) показывающий
ГЗ-301	гребёнка загрузки (К63, входы К25)
ГЩ-301	гребёнка защиты (К25)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.18

Условные обозначения монтажных
листов

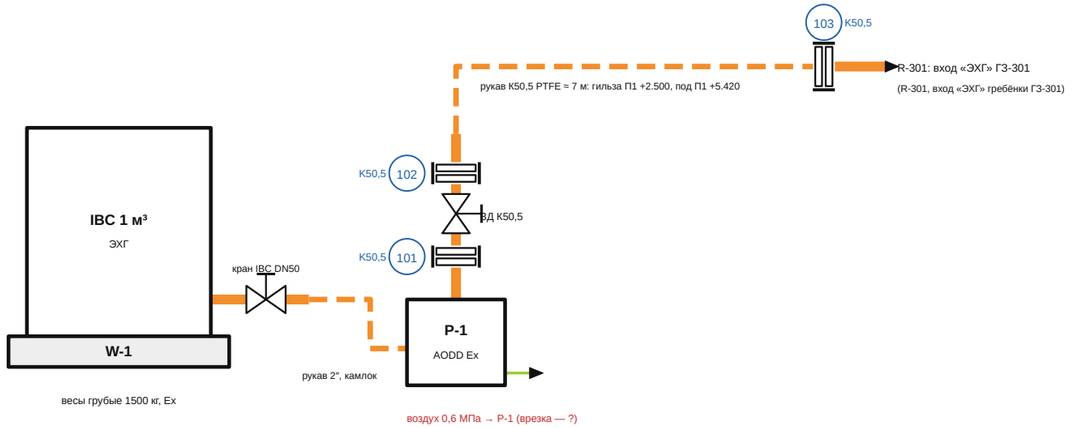
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 18		Листов 18

Опытно-промышленный участок

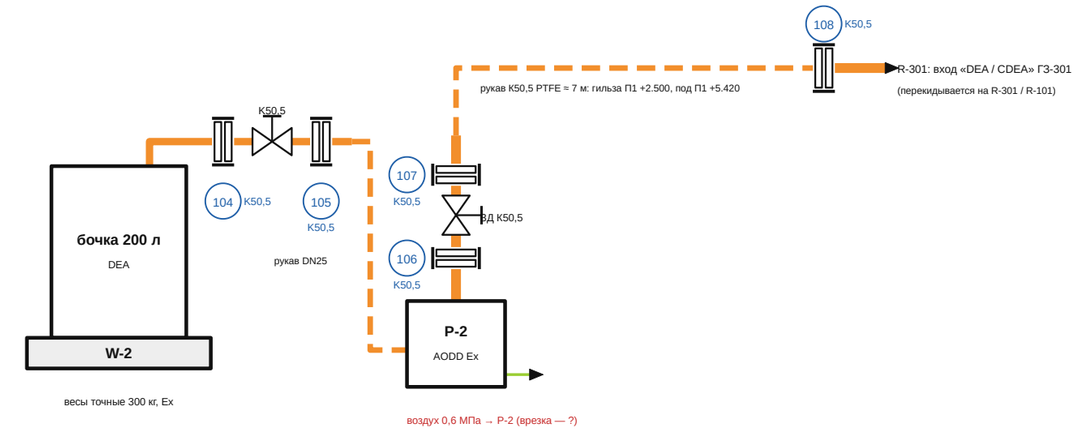
Опытно-промышленный участок

ПОСТ ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ (К73) — СХЕМА МОНТАЖНАЯ, б/м

Пост W-1 / P-1 — грубые весы, еврокубы (щёлочь, ЭХГ, толуол, вода, растворители)

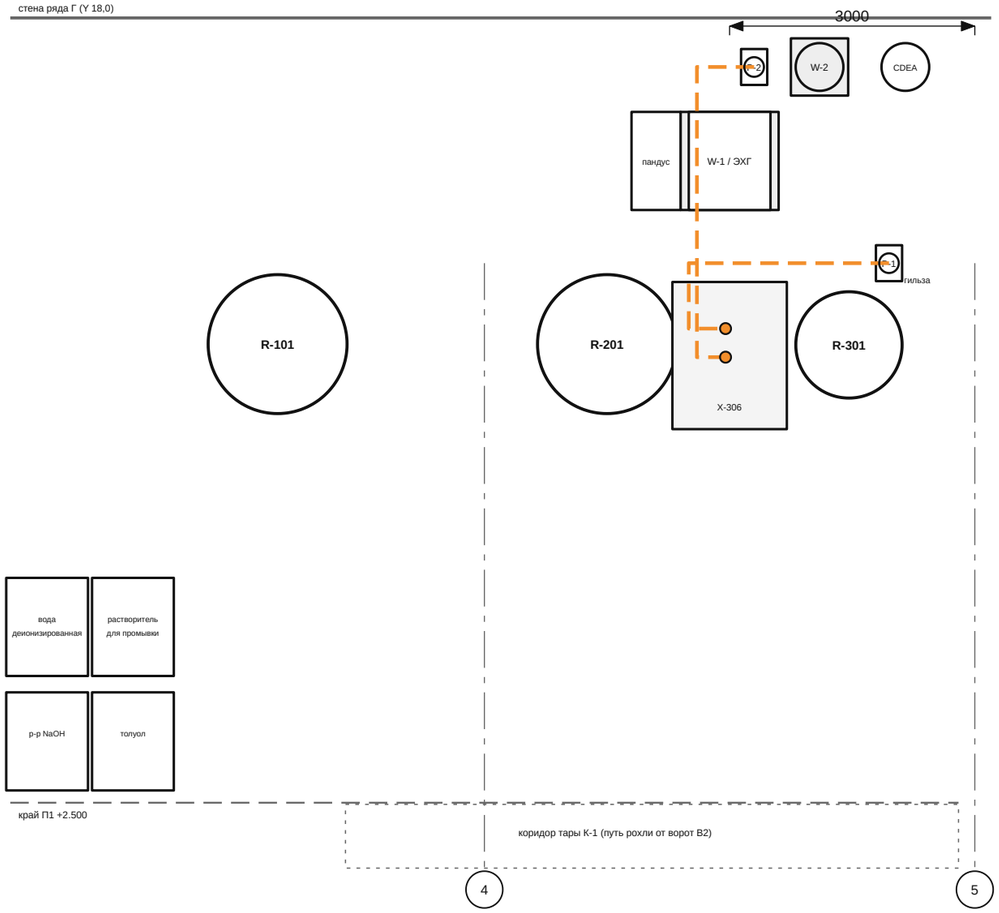


Пост W-2 / P-2 — точные весы, бочки 200 л (DEA, CDEA — сырьё аминов)



1. Насосы — пневматические мембранные 1" Ex, корпус AISI 316, мембраны PTFE; затвор K50,5 на нагнетании закрывают при перекидывании рукава. Кран перед P-1 — нижний кран еврокуба; перед P-2 — кран K50,5 на сифоне.
2. Рукава — PTFE гофрированный в оплётке AISI 304, антистатический; прокладки хомутов — PTFE.
3. Стыки у R-301 (хомут K50,5, прокладка PTFE) — в узле R-301; на R-101 / R-201 N1 — заглушки K63.
4. Врезка сжатого воздуха в сеть — «?» (узел азота и сжатого воздуха).

ПЛАН ПОСТА НА 0.000 (под П1 +2.500), М 1:75



Рукава K50,5 — штрих: вверх через гильзы Ø159 в П1 +2.500, далее под П1 +5.420 на подвесах (+4,875 — P-1, +4,95 — P-2); концы — точки стыка у гребёнки загрузки R-301.

					ОПУ.ОБ.ZAGR.M.01	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Пост дозирования жидкостей: схема** монтажная, план	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 1 / Листов 3
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

ЛОГИКА ТРУБОПРОВОДОВ ПОСТА

Линия	Откуда → куда	Среда	DN	Исполнение
ДЗ-1/всас	кран еврокуба (W-1) → P-1	ЭХГ, щёлочь, толуол, вода, растворители	50	рукав PTFE, камлок 2″
ДЗ-1	P-1 → затвор K50,5 → R-301 (ГЗ-301, «ЭХГ»)*	то же	25	рукав K50,5 PTFE ≈ 7 м
ДЗ-2/всас	сифон бочки (W-2) → кран K50,5 → P-2	DEA, CDEA	25	рукав PTFE DN25
ДЗ-2	P-2 → затвор K50,5 → R-301 (ГЗ-301, «DEA / CDEA»)*	DEA, CDEA	25	рукав K50,5 PTFE ≈ 7 м
СВ-Д31/2	сеть (врезка — ?) → блок подготовки → P-1 / P-2	сжатый воздух	15	рукав PU ½″

* рукав перекидывается на любой из реакторов R-101 / R-201 / R-301

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
101	1	P-1: штуцер нагнетания → затвор K50,5	K50,5	PTFE
102	1	P-1: затвор K50,5 → штуцер рукава нагнетания	K50,5	PTFE
103	1	стык ДЗ-1 у R-301: хомут и прокладка — в узле R-301	K50,5	PTFE
104	1	W-2: сифон бочки → кран K50,5	K50,5	PTFE
105	1	W-2: кран K50,5 → штуцер рукава всаса P-2	K50,5	PTFE
106	1	P-2: штуцер нагнетания → затвор K50,5	K50,5	PTFE
107	1	P-2: затвор K50,5 → штуцер рукава нагнетания	K50,5	PTFE
108	1	стык ДЗ-2 у R-301: хомут и прокладка — в узле R-301	K50,5	PTFE

СВОДКА (без стыков у реакторов): хомуты и прокладки = по схеме + 2

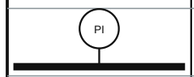
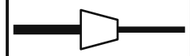
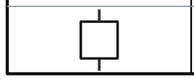
Ферула	Соед.	Хомутов	PTFE
K50,5	6	8	8

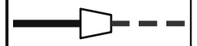
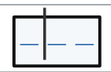
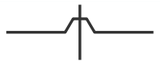
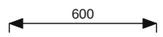
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
W-1	Весы платформенные 1200×1200, 1500 кг, Ex, пандус, индикатор	1
W-2	Весы платформенные 700×700, 300 кг, Ex, индикатор	1
P-1, P-2	Насос пневм. мембранный 1″ Ex, AISI 316 / PTFE, на раме, плита с анкерами	2
	Кран-бабочка (затвор дисковый) под кламп 1½″ K50,5 (нагнетание, сифон бочки — каталог)	3
	Кран шаровой санитарный K50,5 (сифон бочки)	1
	Сифон бочки Ø33,7 с пробкой 2″ и ферулой K50,5	1
	Штуцер рукавный кламп K50,5	6
	Штуцер рукавный кламп K50,5	1
	Рукав PTFE DN50 (нагнетание ≈ 14,5 + 14 м, всас P-1)	3
	Рукав PTFE DN25 (всас P-2)	1
	Блок подготовки воздуха на стойке + рукав PU ½″	2
	Гильза Ø159 в П1 +2.500 (отверстие Ø170)	2
	Подвес рукава к балке П1 +5.420	6
	Еврокуб IBC 1000 л (тара заказчика)	ЕСТЬ
	Бочка 200 л (тара заказчика)	ЕСТЬ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.ZAGR.M.02			
Разраб.					Логика трубопроводов, ведомость соединений, перечень	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 2		Листов 3
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

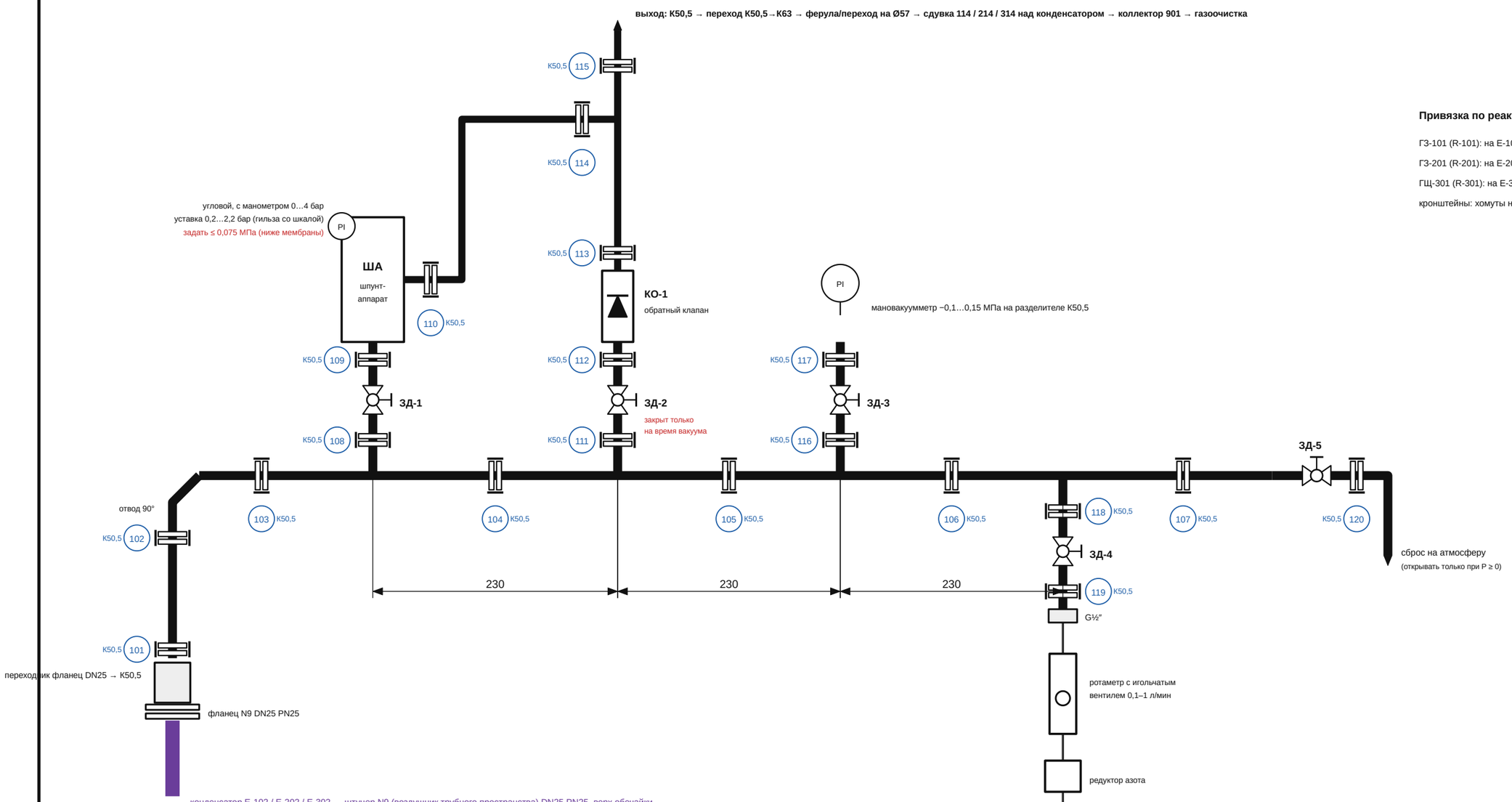
Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповый трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12, ¼″ и т. п. на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	PTFE в оплётке (продукт) или EPDM (вода, теплоноситель)
	**Кламповое соединение**	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости соединений
	**Кран шаровой**	кламп ½″ или ¼″ обжим; короткая черта — рукоятка
	**Обратный клапан**	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	**Манометр**	PI — мановакуумметр на отводе линии
	**Переход концентрический**	с большей ферулы на меньшую, напр. K50,5 → K25
	**Предохранительный клапан**	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	**Штуцер-ёлочка**	переход с клампа на шланг
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	**Погружная трубка**	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	**Сетчатая прокладка**	пунктир — опора засыпки в колонне
	**Пересечение без соединения**	мостик — линии не соединены
	**Шина заземления**	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	**Размер**	в миллиметрах
L = ?	**Красный текст с «?»**	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции — перечень на листе сборки; размеры клампов — по феруле: K25 = ½″, K34 = ¾″, K50,5 = 1″–1½″, K64 = 2″, K77,5 = 2½″, K91 = 3″, K119 = 4″.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.ZAGR.M.03			
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 3		Листов 3
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

ГРЕБЁНКА ЗАЩИТЫ (03.11) — типовая для R-101, R-201, R-301: на воздушнике трубного пространства конденсатора (N9), коллектор K50,5 на тройниках, затвор дисковый перед каждой веткой, все краны — вверх; вид спереди, б/м



Привязка по реакторам:

ГЗ-101 (R-101): на E-102 N9, коллектор на запад, выход → 114, азот ← 112

ГЗ-201 (R-201): на E-202 N9, коллектор на запад, выход → 214, азот ← 212

ГЩ-301 (R-301): на E-302 N9, коллектор на восток, выход → 314, азот ← 312

кронштейны: хомуты на коллекторе, полоса 40×8 к обечайке конденсатора

Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)

— труба AISI 316L под ферулы; ⎓ — гибкий рукав; ⊢ трубка ½″ / G½″; ⋈ с кружком — затвор дисковый (кран-бабочка) под кламп

K50,5 — ферула Ø50,5 (1½″ / DN25); K63 — ферула Ø64 (2″ / DN50); K91 — ферула Ø91 (3″ / DN65); KF50 — фланец ISO-KF Ø75 (хомут KF + центрирующее кольцо)

Каталожные позиции (03.11): кран-бабочка под кламп 1½″/2″/3″; шунт-аппарат угловой с манометром K50,5; кран трёхсоставной KF50 под вакуум; тройники и отводы кламп DIN 32676 (AISI 316L)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.RU.K.01

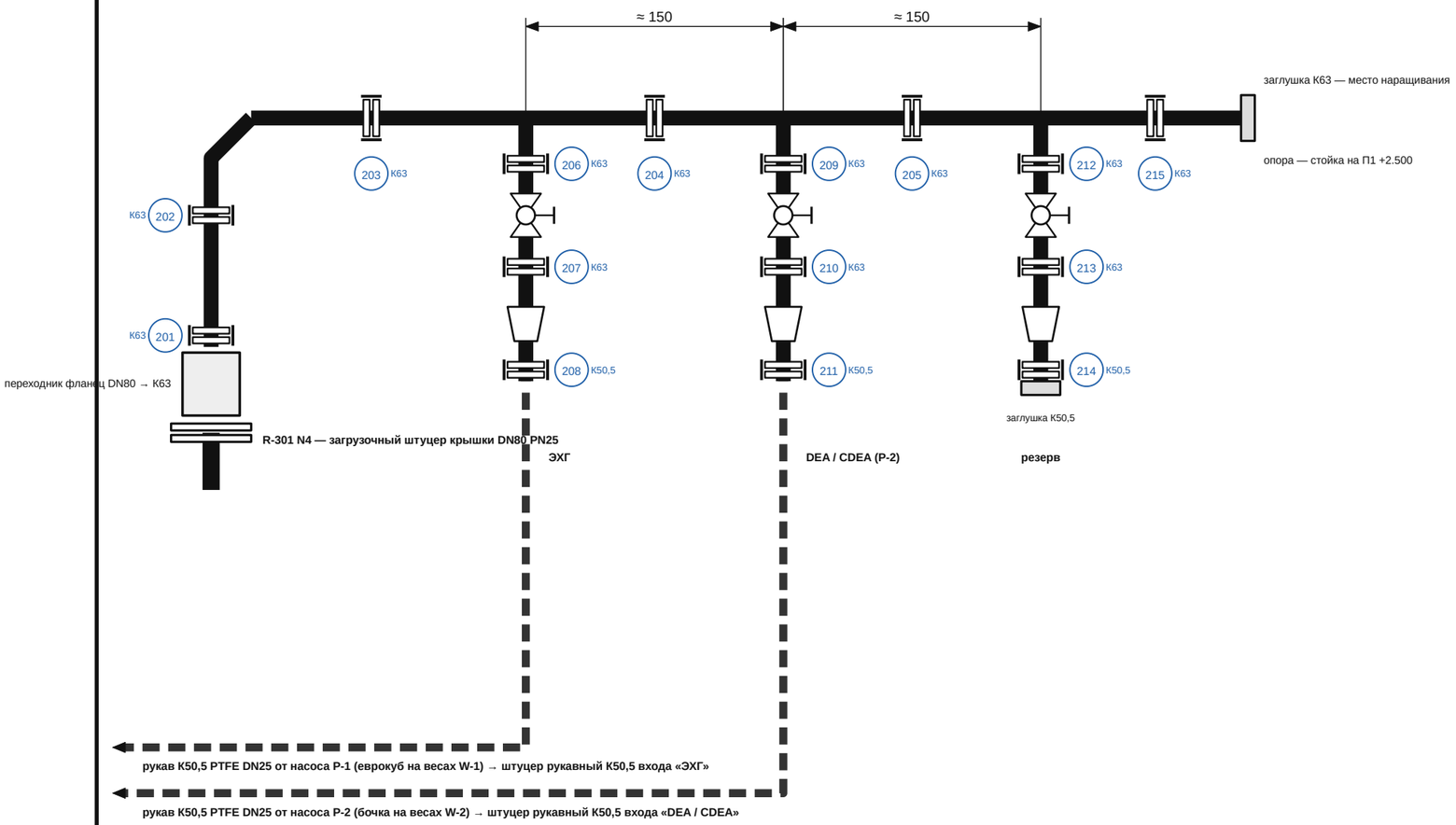
Гребёнка защиты на конденсаторе (N9): шунт-аппарат, обратный клапан, мановакуумметр, азот, сброс

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 1		Листов 5

Реакторный узел · обвязка K73

Опытно-промышленный участок

ГРЕБЁНКА ЗАГРУЗКИ ГЗ-301 (03.11): коллектор К63, три тройника вплотную (один хомут между тройниками), под каждым — затвор дисковый 2″, переход К63→К50,5, штуцер рукавный К50,5 (рукава поста) или заглушка (резерв); б/м



Примечания

1. Три тройника: ЭХГ (насос P-1), DEA / CDEA (насос P-2), резерв с заглушкой; наращивание — ещё тройник К63 + затвор + переход.
2. R-101 и R-201: на загрузочном штуцере N1 — только переходник фланец-кламп К63 с заглушкой (место будущей гребёнки), см. лист 3.
3. Сыпучее — вручную через люк с крышкой на петлях (растарителей нет). Пост дозирования — у R-301 (лист 4).

Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)
— труба AISI 316L под ферулы; – – гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″; ⋈ с кружком — затвор дисковый (кран-бабочка) под кламп К50,5 — ферула Ø50,5 (1½″ / DN25); К63 — ферула Ø64 (2″ / DN50); K91 — ферула Ø91 (3″ / DN65); KF50 — фланец ISO-KF Ø75 (хомут KF + центрирующее кольцо)
Каталожные позиции (03.11): кран-бабочка под кламп 1½″/2″/3″; шпунт-аппарат угловой с манометром К50,5; кран трёхсоставной KF50 под вакуум; тройники и отводы кламп DIN 32676 (AISI 316L)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.RU.К.02

Гребёнка загрузки ГЗ-301 (R-301): три тройника К63, затворы, входы К50,5

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 2		Листов 5

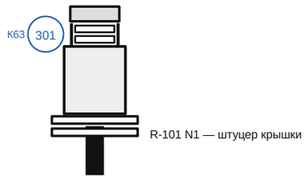
Реакторный узел · обвязка К73

Опытно-промышленный участок

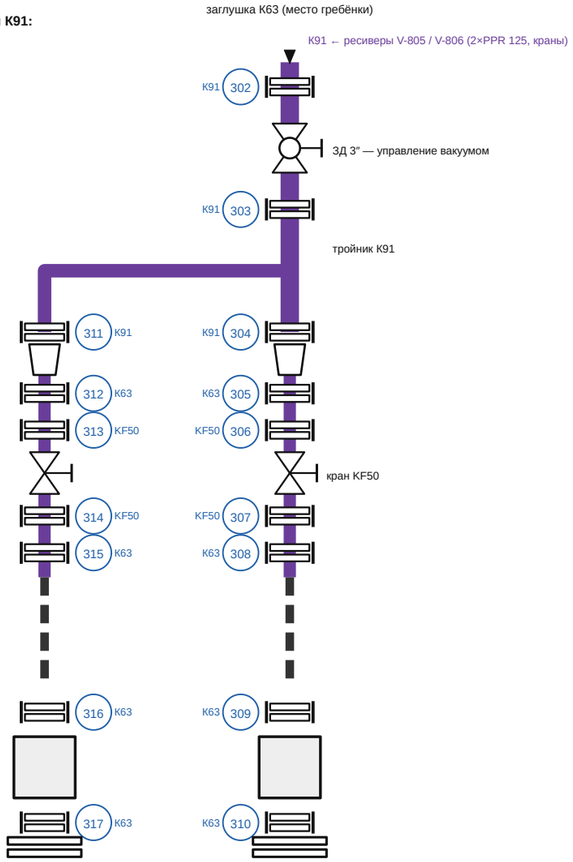
ВАКУУМ (03.11): одна труба K91 от ресиверов на каждый реактор → затвор дисковый 3″ → тройник K91 → две ветки K63 с кранами KF50 и рукавами K63 — на N10 конденсатора и N4 сборника; загрузка N1 — заглушки K63 (R-101, R-201); б/м

R-101

Загрузка N1:

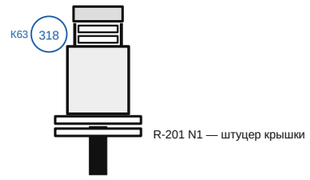


Вакуум K91:

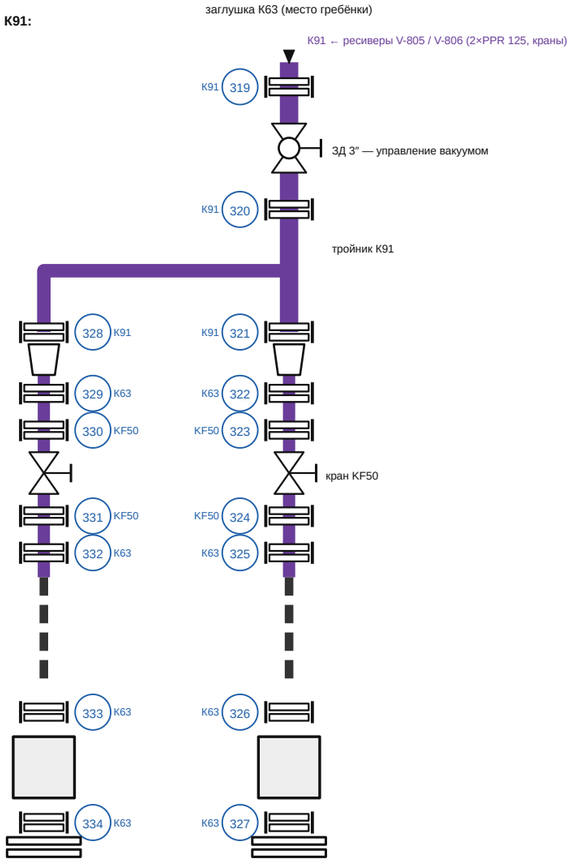


R-201

Загрузка N1:

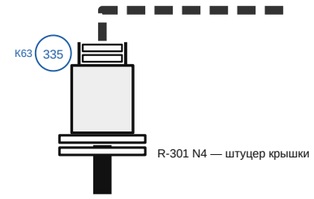


Вакуум K91:

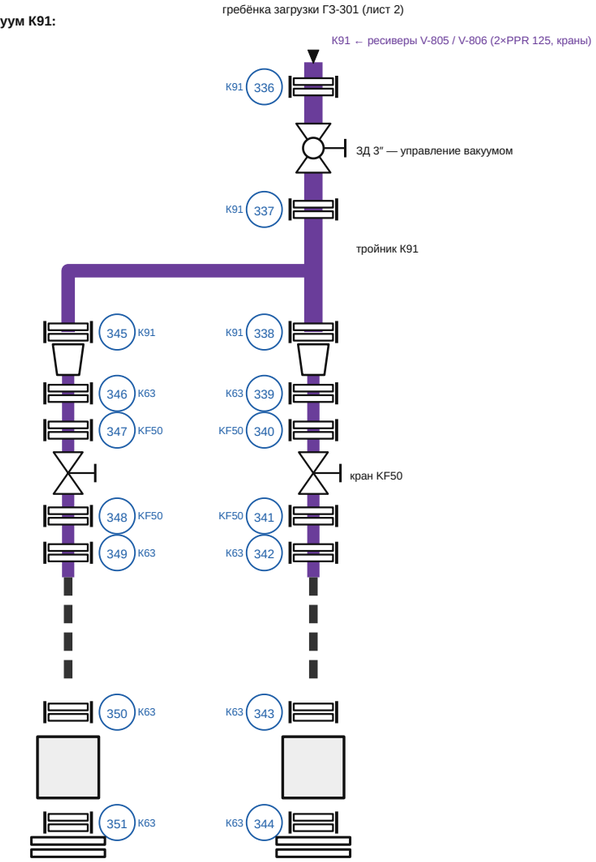


R-301

Загрузка N1:



Вакуум K91:



Примечания

1. Краны на ветках K63 — трёхсоставные KF50 под вакуум (каталог) через переходники клампа K63 ↔ фланец KF50; на K91 — затвор дисковый 3″.
2. Рукава K63 PTFE в оплётке: на N10 — над конденсатором; на N4 сборника — вниз сквозь проходку в настиле П1 +5.420, под настилом на +4,100.
3. Рукава поста дозирования P-1 и P-2 — на гребёнку загрузки R-301; на R-101 / R-201 N1 — заглушки K63.

Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)
— труба AISI 316L под ферулы; ─ ─ гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″; ⋈ с кружком — затвор дисковый (кран-бабочка) под кламп K50,5 — ферула Ø50,5 (1½″ / DN25); K63 — ферула Ø64 (2″ / DN50); K91 — ферула Ø91 (3″ / DN65); KF50 — фланец ISO-KF Ø75 (хомут KF + центрирующее кольцо)
Каталожные позиции (03.11): кран-бабочка под кламп 1½″/2″/3″; шунт-аппарат угловой с манометром K50,5; кран трёхсоставной KF50 под вакуум; тройники и отводы кламп DIN 32676 (AISI 316L)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.RU.K.03

Вакуум K91: затвор 3″, тройник K91, краны KF50, рукава K63 на N10 и N4; загрузка N1

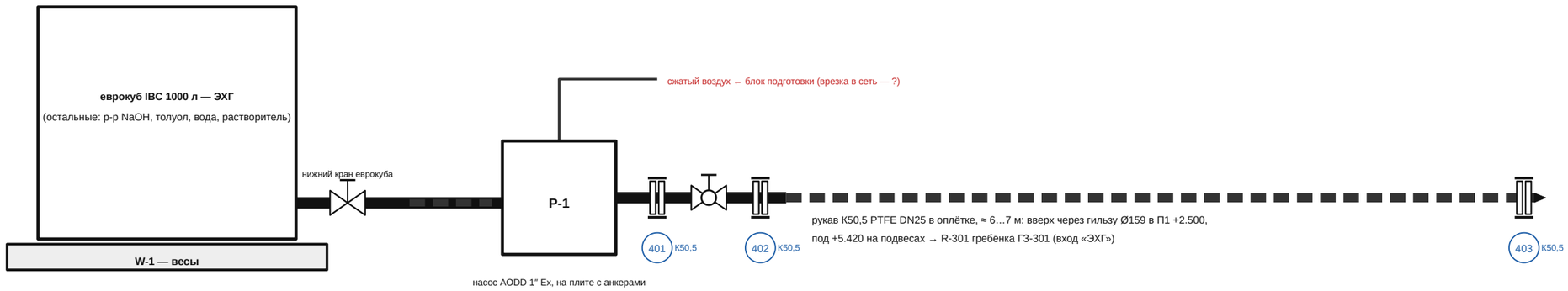
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

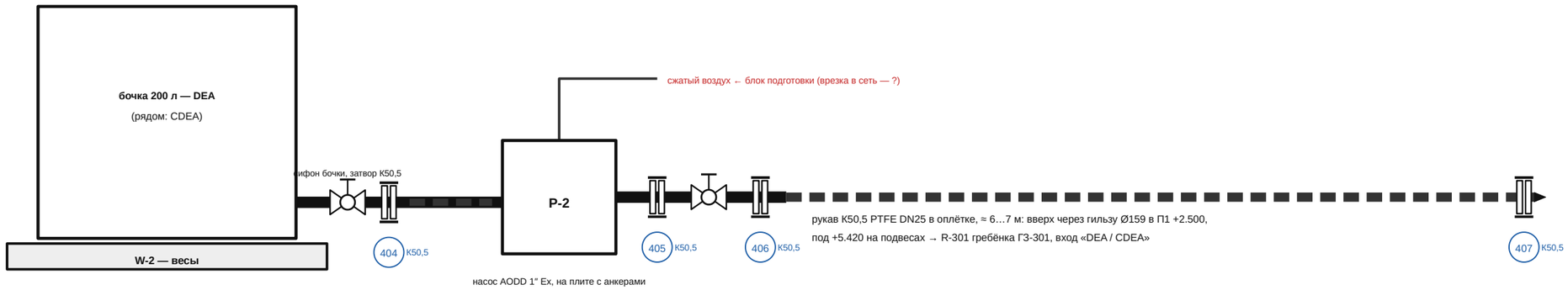
Лист 3 | Листов 5

Реакторный узел · обвязка K73

Опытно-промышленный участок

ПОСТ ДОЗИРОВАНИЯ (03.11, рядом с реактором 1 м³ R-301): грубые весы W-1 + насос P-1 (еврокубы), точные весы W-2 + насос P-2 (бочки); нагнетание — затвор дисковый 1½″ и рукав К50,5; б/м





Примечания

1. Пост — на 0.000 к северу от R-301 (X 20,5…23,0 / Y 15,6…17,8), заезд рохли с запада вдоль ряда Г.
2. Рукава хранят с затворами на обоих концах (закрыты, рукав полный) на кронштейне у поста; тазики под концы при перекидке.
3. Подключение на реакторе — лист 2.

Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)
━ труба AISI 316L под ферулы; ─ ─ гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″; ⋈ с кружком — затвор дисковый (кран-бабочка) под кламп
К50,5 — ферула Ø50,5 (1½″ / DN25); К63 — ферула Ø64 (2″ / DN50); К91 — ферула Ø91 (3″ / DN65); KF50 — фланец ISO-KF Ø75 (хомут KF + центрирующее кольцо)
Каталожные позиции (03.11): кран-бабочка под кламп 1½″/2″/3″; шунт-аппарат угловой с манометром К50,5; кран трёхсоставной KF50 под вакуум;
тройники и отводы кламп DIN 32676 (AISI 316L)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.RU.К.04**			
Разраб.					**Пост дозирования у R-301: весы** W-1 / W-2, насосы P-1 / P-2, рукава К50,5	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 4		Листов 5
Н.контр.					Реакторный узел · обвязка К73	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (хомут + прокладка PTFE на каждый стык; ферулы — в составе деталей)

№	Лист	Место	Кламп	Прокл.	Кол.
101	1	переходник фланец-кламп DN25→K50,5 → патрубок 260	K50,5	PTFE	3
102	1	патрубок 260 → отвод 90° K50,5 (DIN 32676)	K50,5	PTFE	3
103	1	отвод → тройник ветки шпунта	K50,5	PTFE	3
104	1	тройник SH → патрубок → тройник NR (DIN 32676)	K50,5	PTFE	3
105	1	тройник NR → патрубок → тройник PI (DIN 32676)	K50,5	PTFE	3
106	1	тройник PI → патрубок → тройник N2 (DIN 32676)	K50,5	PTFE	3
107	1	тройник азота → затвор сброса на атмосферу	K50,5	PTFE	3
108	1	тройник → затвор ЗД-1	K50,5	PTFE	3
109	1	затвор ЗД-1 → шпунт-аппарат	K50,5	PTFE	3
110	1	шпунт-аппарат (выход вбок) → отвод/патрубок на сдувку	K50,5	PTFE	3
111	1	тройник → затвор ЗД-2	K50,5	PTFE	3
112	1	затвор ЗД-2 → обратный клапан	K50,5	PTFE	3
113	1	обратный клапан → тройник выхода	K50,5	PTFE	3
114	1	выход шпунта → тройник выхода	K50,5	PTFE	3
115	1	тройник выхода → переход K50,5→K63 (сдувка)	K50,5	PTFE	3
116	1	тройник → затвор ЗД-3	K50,5	PTFE	3
117	1	затвор ЗД-3 → мановакуумметр	K50,5	PTFE	3
118	1	тройник → затвор азота	K50,5	PTFE	3
119	1	затвор азота → переходник K50,5→G½"	K50,5	PTFE	3
120	1	затвор сброса → отвод 90° вниз	K50,5	PTFE	3
201	2	переходник DN80→K63 → патрубок 250	K63	PTFE	1
202	2	патрубок 250 → отвод 90° K63 (DIN 32676)	K63	PTFE	1
203	2	отвод → патрубок 60 → тройник 1	K63	PTFE	1
204	2	тройник → тройник (вплотную, один хомут)	K63	PTFE	1
205	2	тройник → тройник (вплотную, один хомут)	K63	PTFE	1
206	2	тройник → затвор дисковый 2" «ЭХГ»	K63	PTFE	1
207	2	затвор → переход K63→K50,5 «ЭХГ»	K63	PTFE	1
208	2	переход → штуцер рукавный K50,5 «ЭХГ»	K50,5	PTFE	1
209	2	тройник → затвор дисковый 2" «DEA / CDEA (P-2)»	K63	PTFE	1
210	2	затвор → переход K63→K50,5 «DEA / CDEA (P-2)»	K63	PTFE	1
211	2	переход → штуцер рукавный K50,5 «DEA / CDEA (P-2)»	K50,5	PTFE	1
212	2	тройник → затвор дисковый 2" «резерв»	K63	PTFE	1
213	2	затвор → переход K63→K50,5 «резерв»	K63	PTFE	1
214	2	переход → заглушка K50,5 «резерв»	K50,5	PTFE	1
215	2	тройник 3 → патрубок 60 → заглушка K63 (конец)	K63	PTFE	1
301	3	R-101: переходник фланец-кламп → заглушка K63 (место гребёнки)	K63	PTFE	1
302	3	R-101: граница — патрубок K91 узла ↔ трасса	K91	PTFE	1
303	3	R-101: затвор 3" → тройник K91	K91	PTFE	1
304	3	R-101: тройник K91 → переход K91→K63 (E-102 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K91	PTFE	1
305	3	R-101: переход → переходник K63/KF50 (E-102 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K63	PTFE	1
306	3	R-101: переходник → кран KF50 (E-102 N10 Ду25 (воздушник трубного))	KF50	PTFE	1
307	3	R-101: кран KF50 → переходник KF50/K63 (E-102 N10 Ду25 (воздушник трубного))	KF50	PTFE	1
308	3	R-101: переходник → штуцер рукавный K63 (E-102 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K63	PTFE	1
309	3	R-101: рукав K63 → штуцер рукавный на E-102 N10 Ду25 (воздушник трубного)	K63	PTFE	1
310	3	R-101: переходник фланец-кламп DN25 PN25 → K63 → штуцер рукавный (E-102 N10 Ду25	K63	PTFE	1
311	3	R-101: тройник K91 → переход K91→K63 (X-103 N4 (крышка сборника))	K91	PTFE	1
312	3	R-101: переход → переходник K63/KF50 (X-103 N4 (крышка сборника))	K63	PTFE	1
313	3	R-101: переходник → кран KF50 (X-103 N4 (крышка сборника))	KF50	PTFE	1
314	3	R-101: кран KF50 → переходник KF50/K63 (X-103 N4 (крышка сборника))	KF50	PTFE	1
315	3	R-101: переходник → штуцер рукавный K63 (X-103 N4 (крышка сборника))	K63	PTFE	1
316	3	R-101: рукав K63 → штуцер рукавный на X-103 N4 (крышка сборника)	K63	PTFE	1
317	3	R-101: переходник фланец-кламп DN50 PN10 → K63 → штуцер рукавный (X-103 N4 (крыш	K63	PTFE	1
318	3	R-201: переходник фланец-кламп → заглушка K63 (место гребёнки)	K63	PTFE	1
319	3	R-201: граница — патрубок K91 узла ↔ трасса	K91	PTFE	1
320	3	R-201: затвор 3" → тройник K91	K91	PTFE	1
321	3	R-201: тройник K91 → переход K91→K63 (E-202 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K91	PTFE	1
322	3	R-201: переход → переходник K63/KF50 (E-202 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K63	PTFE	1
323	3	R-201: переходник → кран KF50 (E-202 N10 Ду25 (воздушник трубного))	KF50	PTFE	1
324	3	R-201: кран KF50 → переходник KF50/K63 (E-202 N10 Ду25 (воздушник трубного))	KF50	PTFE	1
325	3	R-201: переходник → штуцер рукавный K63 (E-202 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K63	PTFE	1
326	3	R-201: рукав K63 → штуцер рукавный на E-202 N10 Ду25 (воздушник трубного)	K63	PTFE	1
327	3	R-201: переходник фланец-кламп DN25 PN25 → K63 → штуцер рукавный (E-202 N10 Ду25	K63	PTFE	1
328	3	R-201: тройник K91 → переход K91→K63 (X-203 N4 (крышка сборника))	K91	PTFE	1
329	3	R-201: переход → переходник K63/KF50 (X-203 N4 (крышка сборника))	K63	PTFE	1
330	3	R-201: переходник → кран KF50 (X-203 N4 (крышка сборника))	KF50	PTFE	1
331	3	R-201: кран KF50 → переходник KF50/K63 (X-203 N4 (крышка сборника))	KF50	PTFE	1
332	3	R-201: переходник → штуцер рукавный K63 (X-203 N4 (крышка сборника))	K63	PTFE	1
333	3	R-201: рукав K63 → штуцер рукавный на X-203 N4 (крышка сборника)	K63	PTFE	1
334	3	R-201: переходник фланец-кламп DN50 PN10 → K63 → штуцер рукавный (X-203 N4 (крыш	K63	PTFE	1
335	3	R-301: переходник фланец-кламп → гребёнка загрузки ГЗ-301 (лист 2)	K63	PTFE	1
336	3	R-301: граница — патрубок K91 узла ↔ трасса	K91	PTFE	1
337	3	R-301: затвор 3" → тройник K91	K91	PTFE	1
338	3	R-301: тройник K91 → переход K91→K63 (E-302 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K91	PTFE	1
339	3	R-301: переход → переходник K63/KF50 (E-302 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K63	PTFE	1
340	3	R-301: переходник → кран KF50 (E-302 N10 Ду25 (воздушник трубного))	KF50	PTFE	1
341	3	R-301: кран KF50 → переходник KF50/K63 (E-302 N10 Ду25 (воздушник трубного))	KF50	PTFE	1
342	3	R-301: переходник → штуцер рукавный K63 (E-302 N10 Ду25 (воздушник трубного))	K63	PTFE	1
343	3	R-301: рукав K63 → штуцер рукавный на E-302 N10 Ду25 (воздушник трубного)	K63	PTFE	1
344	3	R-301: переходник фланец-кламп DN25 PN25 → K63 → штуцер рукавный (E-302 N10 Ду25	K63	PTFE	1
345	3	R-301: тройник K91 → переход K91→K63 (X-303 N4 (крышка сборника))	K91	PTFE	1
346	3	R-301: переход → переходник K63/KF50 (X-303 N4 (крышка сборника))	K63	PTFE	1
347	3	R-301: переходник → кран KF50 (X-303 N4 (крышка сборника))	KF50	PTFE	1
348	3	R-301: кран KF50 → переходник KF50/K63 (X-303 N4 (крышка сборника))	KF50	PTFE	1
349	3	R-301: переходник → штуцер рукавный K63 (X-303 N4 (крышка сборника))	K63	PTFE	1
350	3	R-301: рукав K63 → штуцер рукавный на X-303 N4 (крышка сборника)	K63	PTFE	1
351	3	R-301: переходник фланец-кламп DN50 PN10 → K63 → штуцер рукавный (X-303 N4 (крыш	K63	PTFE	1
401	4	P-1: штуцер рукавный на нагнетании → затвор K50,5	K50,5	PTFE	1
402	4	P-1: затвор → штуцер рукавный K50,5 (начало рукава)	K50,5	PTFE	1
403	4	P-1: рукав K50,5 → штуцер входа гребёнки ГЗ-301 → R-301 гребёнка ГЗ-301 (вход «Э	K50,5	PTFE	1
404	4	W-2: сифон бочки → затвор K50,5 → штуцер рукавный K50,5	K50,5	PTFE	1
405	4	P-2: штуцер рукавный на нагнетании → затвор K50,5	K50,5	PTFE	1
406	4	P-2: затвор → штуцер рукавный K50,5 (начало рукава)	K50,5	PTFE	1
407	4	P-2: рукав K50,5 → штуцер входа гребёнки ГЗ-301 → R-301 гребёнка ГЗ-301, вход «D	K50,5	PTFE	1

Сводка (хомуты = прокладки PTFE):

KF50: 12 шт. (+10 % запас при заказе)

K50,5: 70 шт. (+10 % запас при заказе)

K63: 39 шт. (+10 % запас при заказе)

K91: 12 шт. (+10 % запас при заказе)

Лист 1 — типовая гребёнка защиты: количество ×3 (R-101, R-201, R-301). KF50 — хомут KF с центрирующим кольцом (без PTFE).

					ОПУ.ОБ.RU.K.05
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Ведомость клампов соединений** реакторного узла (K73)
Пров.					
Т.контр.					
					Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Н.контр.					Лист 5 / Листов 5
Утв.					Реакторный узел · обвязка K73
					Опытно-промышленный участок